TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER SISTEM KOMUNIKASI SELULER

Judul:

4G – LTE 1800 Mhz Coverage Planning and Capacity Planning Using Atoll

Oleh:

Kelas 3B – TNK

1. Abdul Rozak Ainurrofiq (221344033)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIRKABEL JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

1. Landasan Teori

Perencanaan jaringan seluler merupakan tahap krusial dalam pembangunan sistem komunikasi nirkabel. Dua aspek utama yang menjadi fokus dalam proses ini adalah *coverage planning* dan *capacity planning*.

1.1. Coverage Planning

Coverage planning atau perencanaan cakupan bertujuan untuk memastikan bahwa sinyal radio dari stasiun pemancar (base station) dapat menjangkau seluruh area layanan dengan kualitas sinyal yang memadai. Dalam proses ini, berbagai parameter seperti data elevasi (DEM), jenis penggunaan lahan (clutter), konfigurasi antena, daya pancar, serta model propagasi sinyal (seperti Okumura-Hata atau COST231) digunakan untuk memperkirakan penyebaran sinyal. Hasil dari coverage planning biasanya berupa *coverage map* yang menunjukkan tingkat sinyal pada setiap titik geografis, serta *path loss matrix* yang menggambarkan kerugian propagasi antara transmitter dan area penerimaan sinyal.

1.2 Capacity Planning

Capacity planning atau perencanaan kapasitas berfokus pada kemampuan jaringan untuk melayani jumlah pengguna dan volume trafik data dalam area tertentu. Hal ini mencakup perhitungan jumlah pengguna maksimum yang bisa dilayani berdasarkan parameter seperti bandwidth, jumlah frequency block, jumlah antena (port), throughput maksimum antarmuka (S1) baik untuk uplink maupun downlink, serta skema modulasi dan coding (MCS). Dalam jaringan LTE, misalnya, perencanaan kapasitas mempertimbangkan penggunaan kanal frekuensi tertentu, jumlah blok sumber daya (RB), serta fitur teknologi seperti MIMO untuk meningkatkan efisiensi spektrum. Hasil dari capacity planning adalah *capacity map* yang menunjukkan area dengan kapasitas cukupatau potensi kelebihan beban.

Kedua aspek ini saling berkaitan erat. Cakupan yang luas belum tentu menjamin kapasitas yang tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam perencanaan jaringan yang optimal, perlu dilakukan integrasi antara coverage dan capacity planning agar jaringan dapat memberikan layanan yang andal, baik dari segi jangkauan sinyal maupun kemampuan melayani trafik yang tinggi.

2. Metodologi

Perencanaan jaringan 4G LTE dilakukan menggunakan perangkat lunak Atoll yang dirancang untuk mendukung analisis dan simulasi jaringan radio seluler. Langkah awal dalam metodologi ini adalah mengimpor data geografis seperti Digital Elevation Model (DEM), clutter class, dan clutter height untuk merepresentasikan kontur permukaan tanah serta jenis lingkungan fisik wilayah yang dianalisis. Data tersebut diperlukan untuk menghitung propagasi sinyal secara realistis sesuai kondisi geografis setempat. Setelah itu, sistem koordinat yang sesuai dipilih untuk memastikan keakuratan posisi site dan elemen jaringan lainnya pada peta. Proses dilanjutkan dengan konfigurasi jaringan radio, termasuk pemilihan band LTE yang sesuai, penentuan frekuensi uplink dan downlink, serta pengaturan kanal dan blok frekuensi berdasarkan spesifikasi jaringan yang umum digunakan di jaringan 4G.

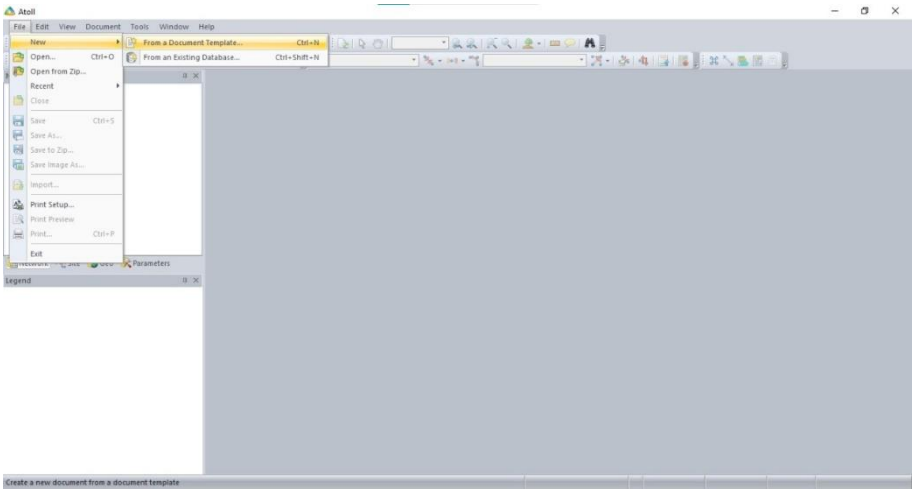
Tahap berikutnya adalah konfigurasi site dan antena. Lokasi site dipilih dalam wilayah studi, lalu parameter teknis seperti tinggi antena, radius cakupan utama dan radius cakupan

tambahan ditentukan untuk menggambarkan jangkauan layanan yang diharapkan. Konfigurasi antena dilakukan melalui pembuatan template stasiun, yang mencakup properti fisis dan teknis dari sistem pemancar. Simulasi area cakupan dilakukan dengan menghitung matriks path loss menggunakan fitur kalkulasi di Atoll.

Terakhir, dilakukan analisis terhadap hasil simulasi berupa peta cakupan sinyal (coverage map) dan estimasi kapasitas jaringan untuk memahami seberapa baik jaringan dapat mencakup area yang diinginkan serta kapasitasnya dalam menampung trafik pengguna. Hasil ini menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan posisi site serta parameter teknis lainnya.

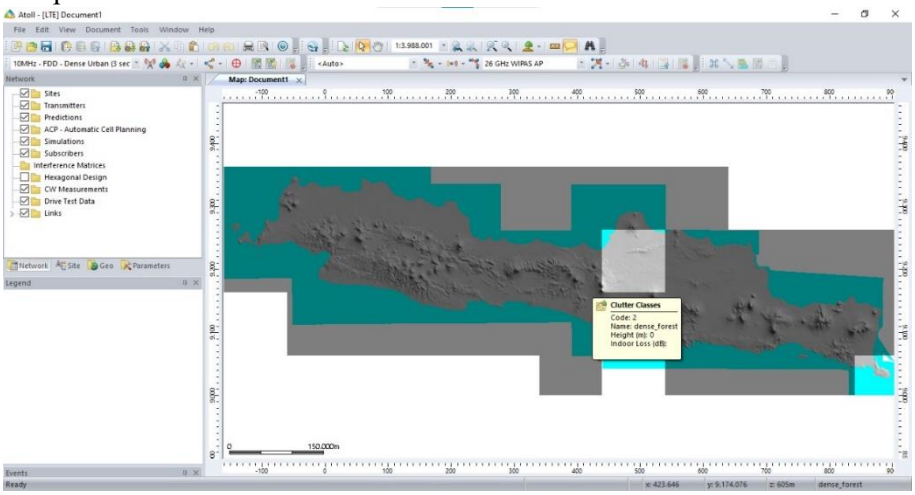
3. Langkah dan Simulasi Percobaan

Membuat file proyek baru
new >from a document template > LTE

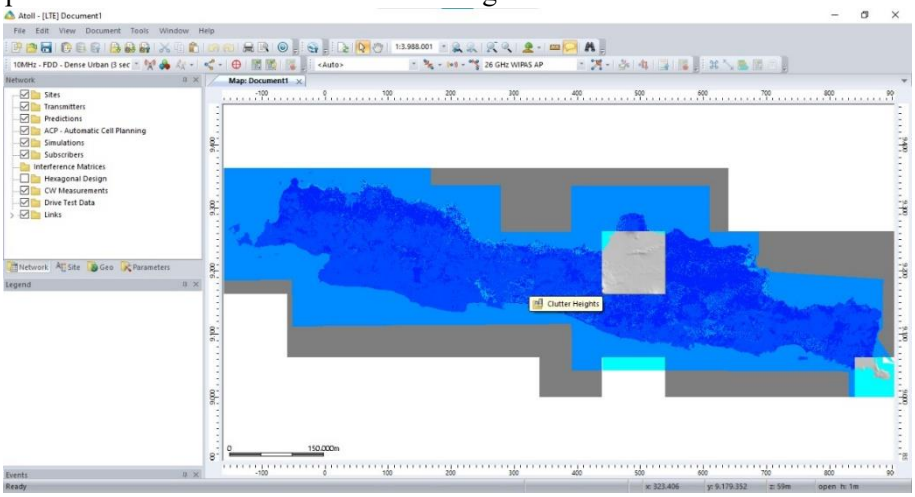


Memasukkan Peta ke File Atoll

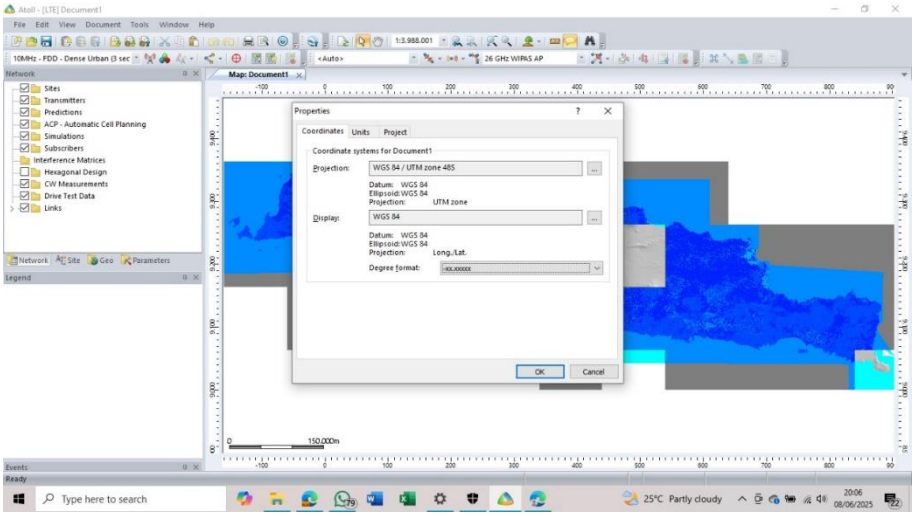
- file > import > folder clutter > index > clutter classes



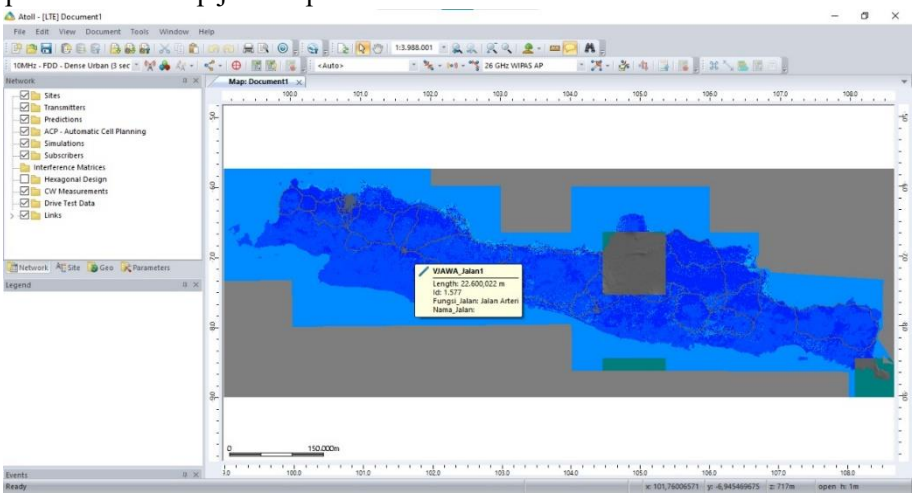
- file > import > folder clutter > index > clutter height



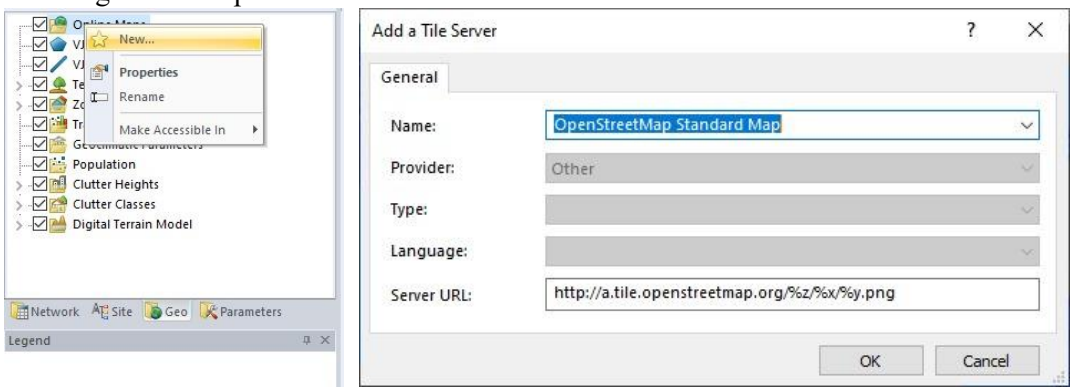
- document > properties > coordinate, sesuaikan dengan yang di gambar



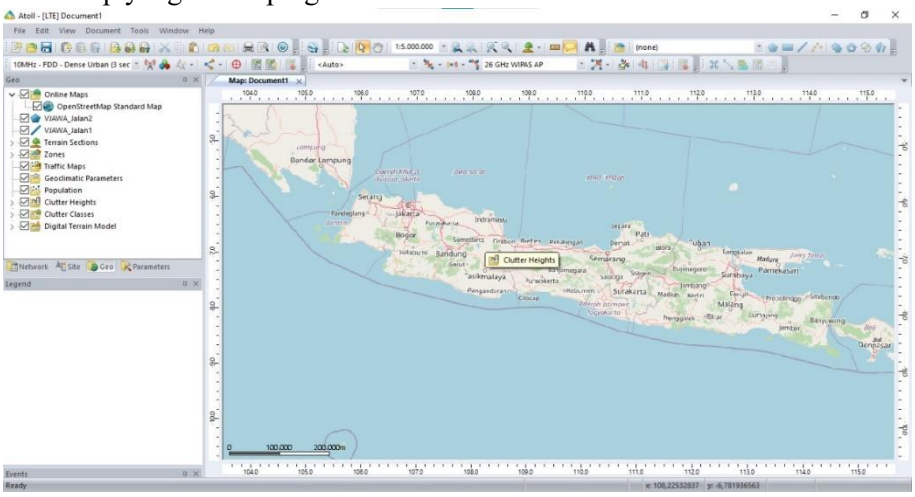
- file > import > folder map jawa > pilih kedua file > ok



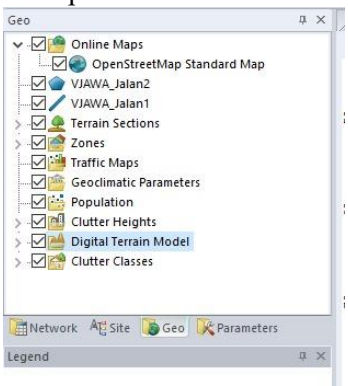
- geo > drag online maps ke atas > klik kanan > new



- Ceklis online map yang di samping kiri



- Drag digital terrain model ke posisi seperti ini



Penentuan dan Konfigurasi Spektrum Frekuensi

Dalam simulasi ini digunakan LTE Band 3, yang merupakan salah satu band FDD (Frequency Division Duplex) yang umum digunakan oleh operator seluler di Indonesia.

Parameter	Nilai
Band LTE	E-UTRA Band 3
Band Type	FDD
DL Frequency	1805 MHz – 1880 MHz
UL Frequency	1710 MHz – 1785 MHz
Duplex Mode	Frequency Division Duplexing
Bandwidth	15 MHz

Dalam skenario ini, digunakan:

- **Downlink (DL) Start Frequency**: **1830 MHz**
- **Uplink (UL) Start Frequency**: **1735 MHz**
- **Bandwidth**: **15 MHz**

Dengan bandwidth 15 MHz, maka center frequency adalah:

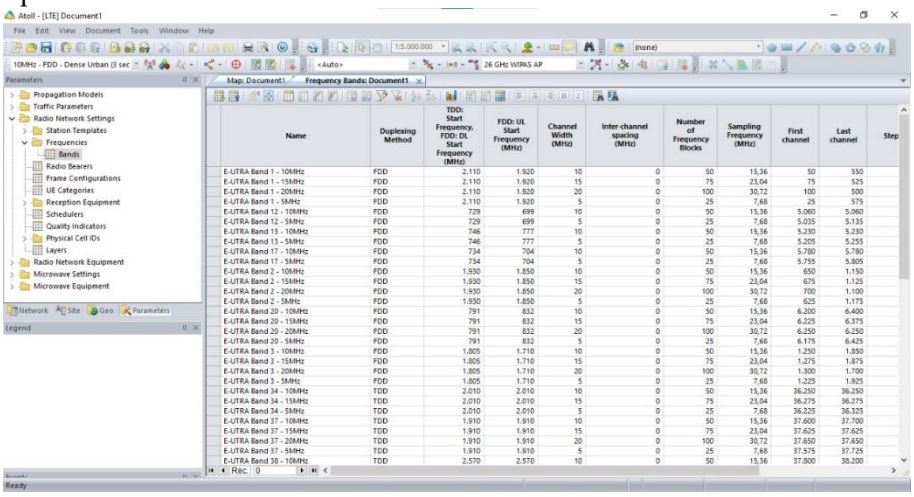
- **DL Center Frequency** = 1830 MHz + (15 MHz / 2) = **1837.5 MHz**
- **UL Center Frequency** = 1735 MHz + (15 MHz / 2) = **1742.5 MHz**

Perhitungan EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)

- **EARFCN DL = 1200 + 10 × (F_DL – 1805)**
  = 1200 + 10 × (1837.5 – 1805) = **1200 + 325 = 1525**
- **EARFCN UL = 18000 + 10 × (F_UL – 1710)**
  = 18000 + 10 × (1742.5 – 1710) = **18000 + 325 = 18325**

Selanjutkan diimplementasikan pada Atoll

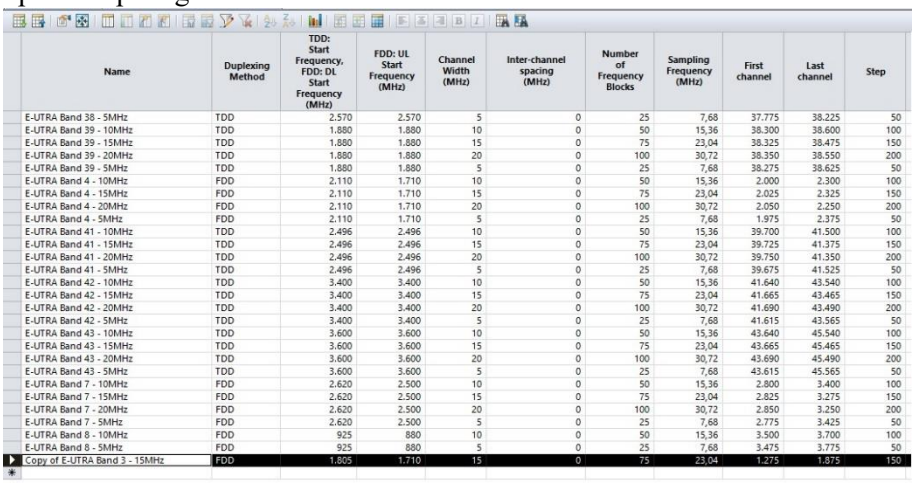
- menu sebelah kiri: parameters > Radio Network Settings > Frequencies > Bands > klik kanan > open table



- karena 4G, pilih E-ULTRA band 3 dengan bandwidth 15 MHz

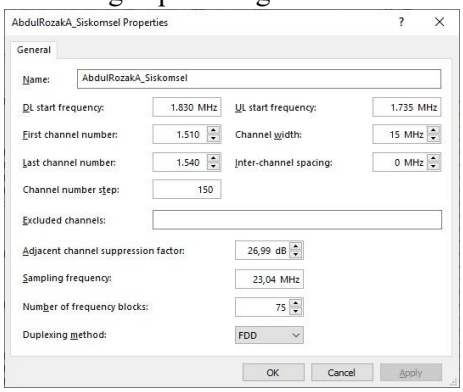
Name	Duplexing Method	TDD: Start Frequency, FDD: DL Start Frequency (MHz)	FDD: UL Start Frequency (MHz)	Channel Width (MHz)	Inter-channel spacing (MHz)	Number of Frequency Blocks	Sampling Frequency (MHz)	First channel	Last channel	Step
E-UTRA Band 1 - 10MHz	FDD	2.110	1.920	10	0	50	15,36	50	550	100
E-UTRA Band 1 - 15MHz	FDD	2.110	1.920	15	0	75	23,04	75	525	150
E-UTRA Band 1 - 20MHz	FDD	2.110	1.920	20	0	100	30,72	100	500	200
E-UTRA Band 1 - 5MHz	FDD	2.110	1.920	5	0	25	7,68	25	575	50
E-UTRA Band 12 - 10MHz	FDD	729	699	10	0	50	15,36	5.060	5.060	100
E-UTRA Band 12 - 5MHz	FDD	729	699	5	0	25	7,68	5.035	5.135	50
E-UTRA Band 13 - 10MHz	FDD	746	777	10	0	50	15,36	5.230	5.230	100
E-UTRA Band 13 - 5MHz	FDD	746	777	5	0	25	7,68	5.205	5.255	50
E-UTRA Band 17 - 10MHz	FDD	734	704	10	0	50	15,36	5.780	5.780	100
E-UTRA Band 17 - 5MHz	FDD	734	704	5	0	25	7,68	5.755	5.805	50
E-UTRA Band 2 - 10MHz	FDD	1.930	1.850	10	0	50	15,36	650	1.150	100
E-UTRA Band 2 - 15MHz	FDD	1.930	1.850	15	0	75	23,04	675	1.125	150
E-UTRA Band 2 - 20MHz	FDD	1.930	1.850	20	0	100	30,72	700	1.100	200
E-UTRA Band 2 - 5MHz	FDD	1.930	1.850	5	0	25	7,68	625	1.175	50
E-UTRA Band 20 - 10MHz	FDD	791	832	10	0	50	15,36	6.200	6.400	100
E-UTRA Band 20 - 15MHz	FDD	791	832	15	0	75	23,04	6.225	6.375	150
E-UTRA Band 20 - 20MHz	FDD	791	832	20	0	100	30,72	6.250	6.250	200
E-UTRA Band 20 - 5MHz	FDD	791	832	5	0	25	7,68	6.175	6.425	50
E-UTRA Band 3 - 10MHz	FDD	1.805	1.710	10	0	50	15,36	1.250	1.850	100
E-UTRA Band 3 - 15MHz	FDD	1.805	1.710	15	0	75	23,04	1.275	1.875	150
E-UTRA Band 3 - 20MHz	FDD	1.805	1.710	20	0	100	30,72	1.300	1.700	200
E-UTRA Band 3 - 5MHz	FDD	1.805	1.710	5	0	25	7,68	1.225	1.925	50
E-UTRA Band 34 - 10MHz	TDD	2.010	2.010	10	0	50	15,36	36.250	36.250	100
E-UTRA Band 34 - 15MHz	TDD	2.010	2.010	15	0	75	23,04	36.275	36.275	150
E-UTRA Band 34 - 5MHz	TDD	2.010	2.010	5	0	25	7,68	36.225	36.325	50
E-UTRA Band 37 - 10MHz	TDD	1.910	1.910	10	0	50	15,36	37.600	37.700	100
E-UTRA Band 37 - 15MHz	TDD	1.910	1.910	15	0	75	23,04	37.625	37.625	150
E-UTRA Band 37 - 20MHz	TDD	1.910	1.910	20	0	100	30,72	37.650	37.650	200
E-UTRA Band 37 - 5MHz	TDD	1.910	1.910	5	0	25	7,68	37.575	37.725	50
E-UTRA Band 38 - 10MHz	TDD	2.570	2.570	10	0	50	15,36	37.800	38.200	100

- copy dan paste di paling bawah



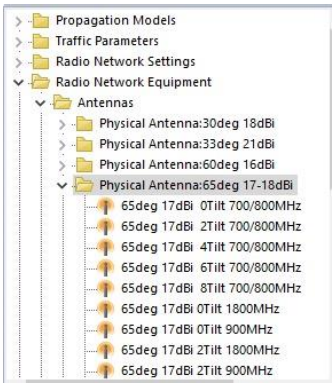
Name	Duplexing Method	TDD: Start Frequency, FDD: DL Start Frequency (MHz)	FDD: UL Start Frequency (MHz)	Channel Width (MHz)	Inter-channel spacing (MHz)	Number of Frequency Blocks	Sampling Frequency (MHz)	First channel	Last channel	Step
E-UTRA Band 38 - 5MHz	TDD	2.570	2.570	5	0	25	7,68	37.775	38.225	50
E-UTRA Band 39 - 10MHz	TDD	1.880	1.880	10	0	50	15,36	38.300	38.600	100
E-UTRA Band 39 - 15MHz	TDD	1.880	1.880	15	0	75	23,04	38.325	38.475	150
E-UTRA Band 39 - 20MHz	TDD	1.880	1.880	20	0	100	30,72	38.350	38.550	200
E-UTRA Band 39 - 5MHz	TDD	1.880	1.880	5	0	25	7,68	38.275	38.625	50
E-UTRA Band 4 - 10MHz	FDD	2.110	1.710	10	0	50	15,36	2.000	2.300	100
E-UTRA Band 4 - 15MHz	FDD	2.110	1.710	15	0	75	23,04	2.025	2.325	150
E-UTRA Band 4 - 20MHz	FDD	2.110	1.710	20	0	100	30,72	2.050	2.250	200
E-UTRA Band 4 - 5MHz	FDD	2.110	1.710	5	0	25	7,68	1.975	2.375	50
E-UTRA Band 41 - 10MHz	TDD	2.496	2.496	10	0	50	15,36	39.700	41.500	100
E-UTRA Band 41 - 15MHz	TDD	2.496	2.496	15	0	75	23,04	39.725	41.375	150
E-UTRA Band 41 - 20MHz	TDD	2.496	2.496	20	0	100	30,72	39.750	41.350	200
E-UTRA Band 41 - 5MHz	TDD	2.496	2.496	5	0	25	7,68	39.675	41.525	50
E-UTRA Band 42 - 10MHz	TDD	3.400	3.400	10	0	50	15,36	41.640	43.540	100
E-UTRA Band 42 - 15MHz	TDD	3.400	3.400	15	0	75	23,04	41.665	43.465	150
E-UTRA Band 42 - 20MHz	TDD	3.400	3.400	20	0	100	30,72	41.690	43.490	200
E-UTRA Band 42 - 5MHz	TDD	3.400	3.400	5	0	25	7,68	41.615	43.565	50
E-UTRA Band 43 - 10MHz	TDD	3.600	3.600	10	0	50	15,36	43.640	45.540	100
E-UTRA Band 43 - 15MHz	TDD	3.600	3.600	15	0	75	23,04	43.665	45.465	150
E-UTRA Band 43 - 20MHz	TDD	3.600	3.600	20	0	100	30,72	43.690	45.490	200
E-UTRA Band 43 - 5MHz	TDD	3.600	3.600	5	0	25	7,68	43.615	45.565	50
E-UTRA Band 7 - 10MHz	FDD	2.620	2.500	10	0	50	15,36	2.800	3.400	100
E-UTRA Band 7 - 15MHz	FDD	2.620	2.500	15	0	75	23,04	2.825	3.275	150
E-UTRA Band 7 - 20MHz	FDD	2.620	2.500	20	0	100	30,72	2.850	3.250	200
E-UTRA Band 7 - 5MHz	FDD	2.620	2.500	5	0	25	7,68	2.775	3.425	50
E-UTRA Band 8 - 10MHz	FDD	925	880	10	0	50	15,36	3.500	3.700	100
E-UTRA Band 8 - 5MHz	FDD	925	880	5	0	25	7,68	3.475	3.775	50
Copy of E-UTRA Band 3 - 15MHz	FDD	1.805	1.710	15	0	75	23,04	1.275	1.875	150

- klik 2x, lalu isi parameter sesuai dengan perhitungan tadi

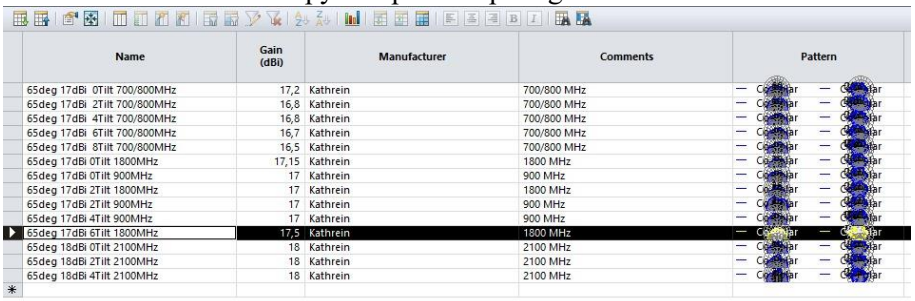


Perancangan Site dan Komponen Radio

- Radio Network Equipment > Antennas > Physical Antenna:65deg 17-18dBi > klik kanan > open table

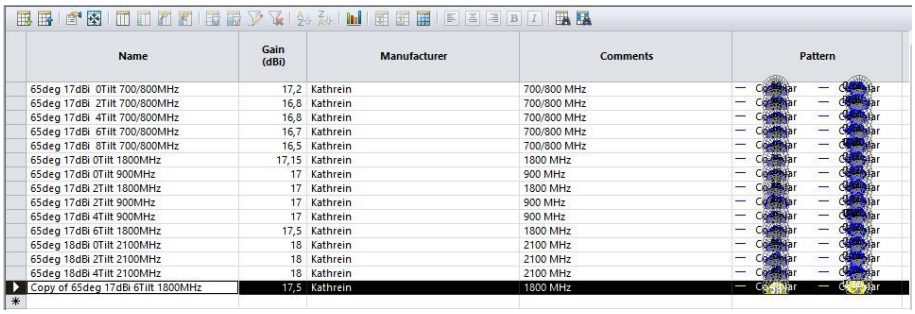


- pilih antenna 6Tilt 1800MHz > copy dan paste di paling bawah



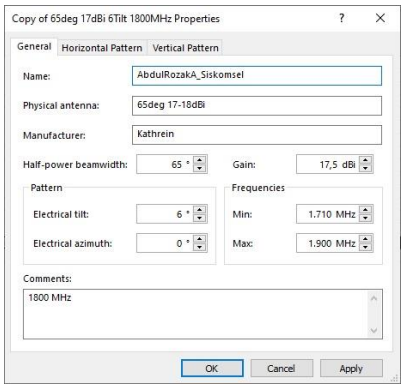
Name	Gain (dBi)	Manufacturer	Comments	Pattern
65deg 17dBi 0Tilt 700/800MHz	17,2	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 2Tilt 700/800MHz	16,8	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 4Tilt 700/800MHz	16,8	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 6Tilt 700/800MHz	16,7	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 8Tilt 700/800MHz	16,5	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 0Tilt 1800MHz	17,15	Kathrein	1800 MHz	
65deg 17dBi 0Tilt 900MHz	17	Kathrein	900 MHz	
65deg 17dBi 2Tilt 1800MHz	17	Kathrein	1800 MHz	
65deg 17dBi 2Tilt 900MHz	17	Kathrein	900 MHz	
65deg 17dBi 4Tilt 900MHz	17	Kathrein	900 MHz	
65deg 17dBi 6Tilt 1800MHz	17,5	Kathrein	1800 MHz	
65deg 18dBi 0Tilt 2100MHz	18	Kathrein	2100 MHz	
65deg 18dBi 2Tilt 2100MHz	18	Kathrein	2100 MHz	
65deg 18dBi 4Tilt 2100MHz	18	Kathrein	2100 MHz	

- paste lalu klik 2x

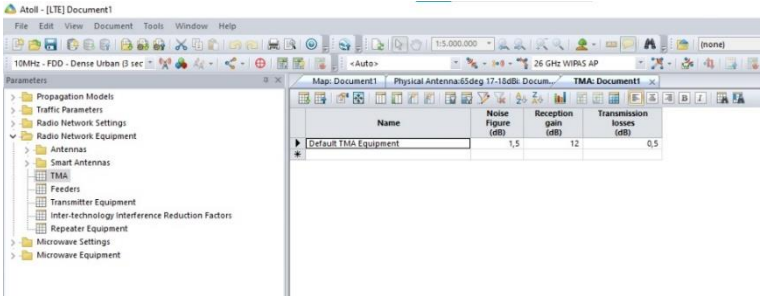


Name	Gain (dBi)	Manufacturer	Comments	Pattern
65deg 17dBi 0Tilt 700/800MHz	17,2	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 2Tilt 700/800MHz	16,8	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 4Tilt 700/800MHz	16,8	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 6Tilt 700/800MHz	16,7	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 8Tilt 700/800MHz	16,5	Kathrein	700/800 MHz	
65deg 17dBi 0Tilt 1800MHz	17,15	Kathrein	1800 MHz	
65deg 17dBi 0Tilt 900MHz	17	Kathrein	900 MHz	
65deg 17dBi 2Tilt 1800MHz	17	Kathrein	1800 MHz	
65deg 17dBi 2Tilt 900MHz	17	Kathrein	900 MHz	
65deg 17dBi 4Tilt 900MHz	17	Kathrein	900 MHz	
65deg 17dBi 6Tilt 1800MHz	17,5	Kathrein	1800 MHz	
65deg 18dBi 0Tilt 2100MHz	18	Kathrein	2100 MHz	
65deg 18dBi 2Tilt 2100MHz	18	Kathrein	2100 MHz	
65deg 18dBi 4Tilt 2100MHz	18	Kathrein	2100 MHz	
Copy of 65deg 17dBi 6Tilt 1800MHz	17,5	Kathrein	1800 MHz	

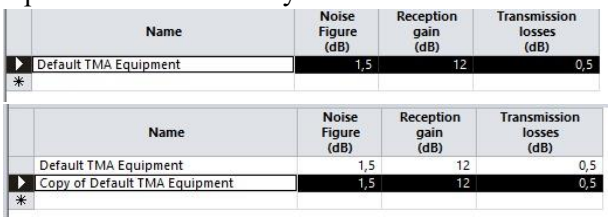
- ganti nama antenna nya



- menu sebelah kanan: Radio Network Equipment > TMA > klik kanan > open table



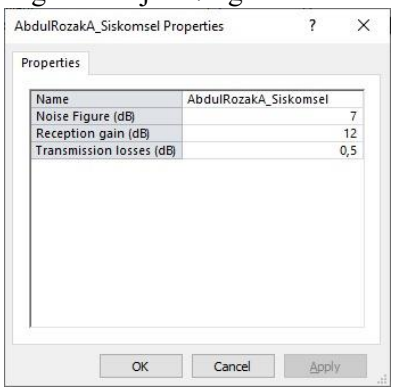
- pilih itu, lalu copy dan paste ke baris bawahnya



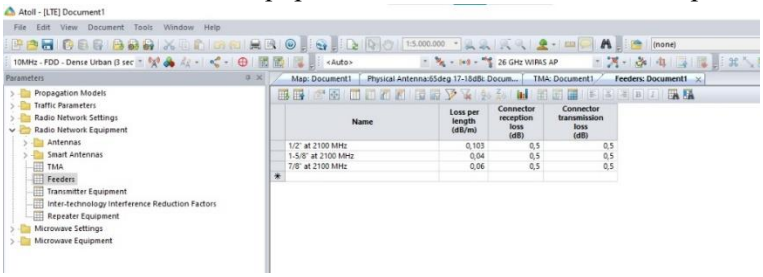
Name	Noise Figure (dB)	Reception gain (dB)	Transmission losses (dB)
Default TMA Equipment	1,5	12	0,5

Name	Noise Figure (dB)	Reception gain (dB)	Transmission losses (dB)
Default TMA Equipment	1,5	12	0,5
Copy of Default TMA Equipment	1,5	12	0,5

- klik 2x > ganti nama dan noise figure menjadi 7 agar lebih realistis



- menu sebelah kiri: Radio Network Equipment > Feeders > klik kanan > open table

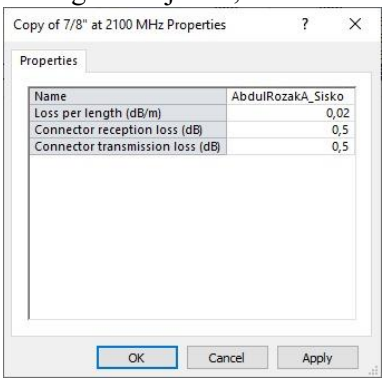


- pilih salah satu, lalu copy dan paste ke baris bawah

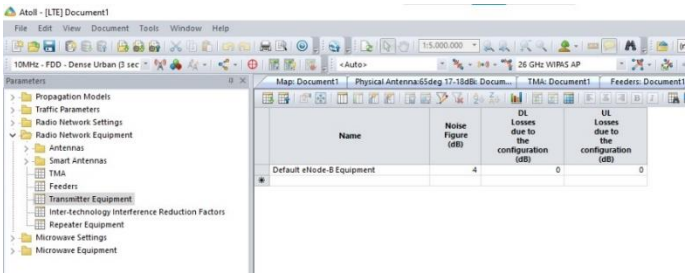
Name	Loss per length (dB/m)	Connector reception loss (dB)	Connector transmission loss (dB)
1/2" at 2100 MHz	0,103	0,5	0,5
1-5/8" at 2100 MHz	0,04	0,5	0,5
7/8" at 2100 MHz	0,06	0,5	0,5

Name	Loss per length (dB/m)	Connector reception loss (dB)	Connector transmission loss (dB)
1/2" at 2100 MHz	0,103	0,5	0,5
1-5/8" at 2100 MHz	0,04	0,5	0,5
7/8" at 2100 MHz	0,06	0,5	0,5
Copy of 7/8" at 2100 MHz	0,06	0,5	0,5

- klik 2x > ubah name dan loss per length menjadi 0,02



- menu sebelah kiri: Radio Network Equipment > Transmitter Equipment > klik kanan > open table

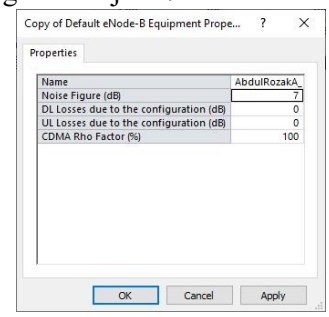


- copy dan paste ke baris bawahnya

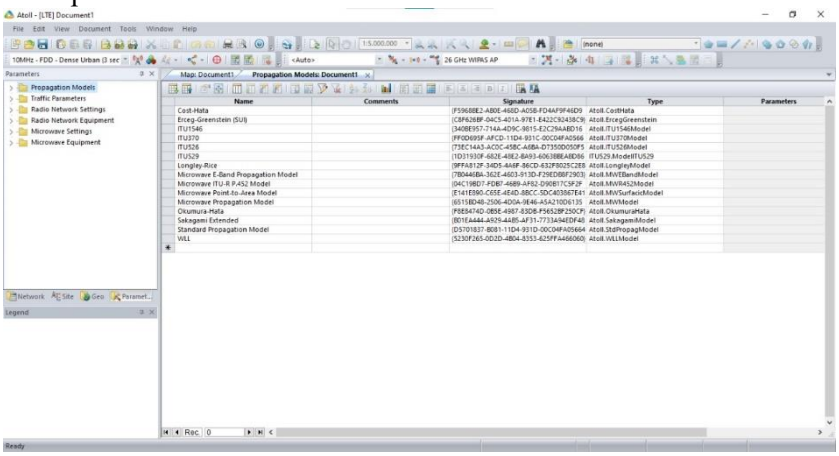
Name	Noise Figure (dB)	DL Losses due to the configuration (dB)	UL Losses due to the configuration (dB)
Default eNode-B Equipment	4	0	0

Name	Noise Figure (dB)	DL Losses due to the configuration (dB)	UL Losses due to the configuration (dB)
Default eNode-B Equipment	4	0	0
Copy of Default eNode-B Equipment	4	0	0

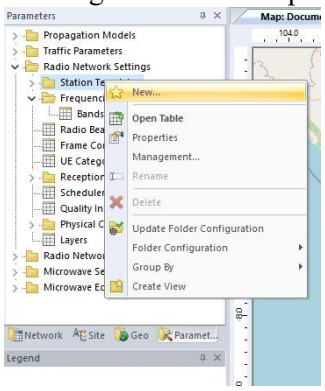
- klik 2x > ubah nama dan noise figure menjadi 7



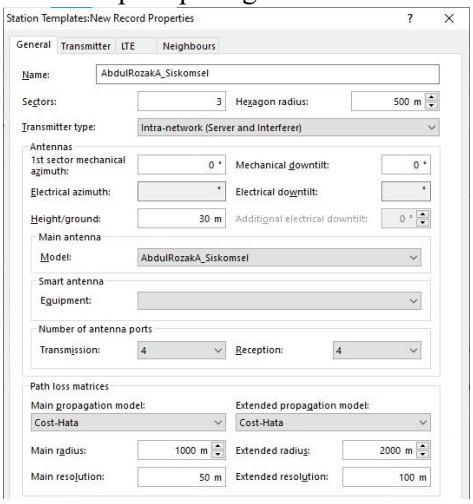
- menu sebelah kiri: Parameters > Propagation Models > klik kanan > open table pastikan sudah ada data seperti ini



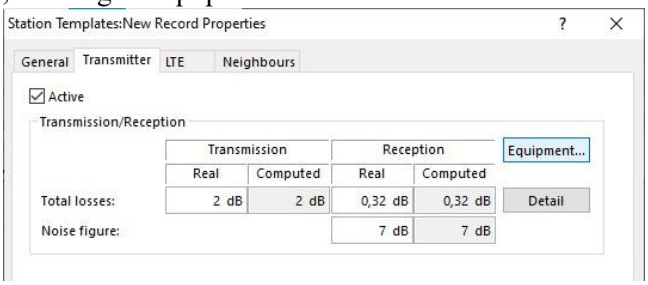
- menu sebelah kiri: Radio Network Settings > Station Templates > klik kanan > New



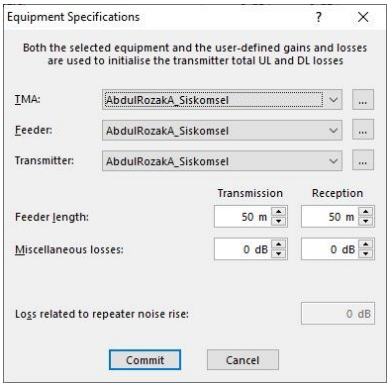
- Pada tab general, isikan parameter seperti pada gambar



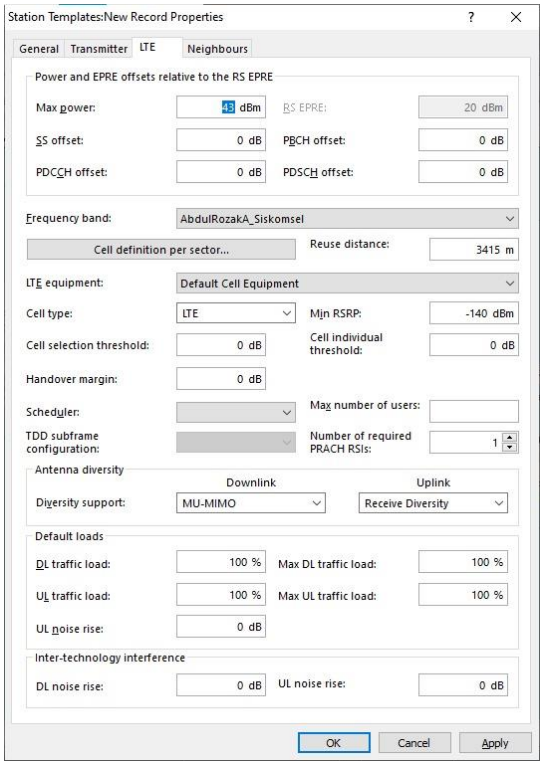
- pada tab transmitter, klik bagian equipment

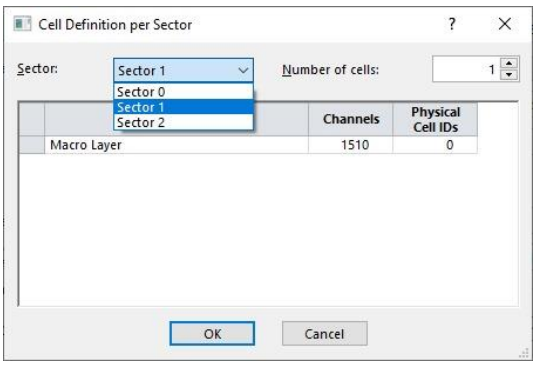


- isikan TMA, Feeder, dan Transmitter dengan yang sudah dibuat sebelumnya, dan isikan feeder lenght dengan 50 m



- tab LTE isikan parameter dengan nilai nilai tersebut, dan pilih sector 1 pada cell definition per sector





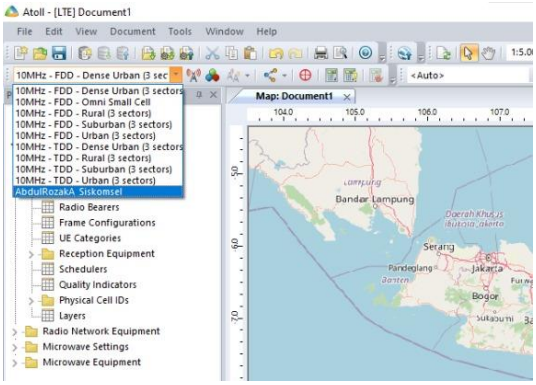
- pada tab neighbor isikan nilai tersebut



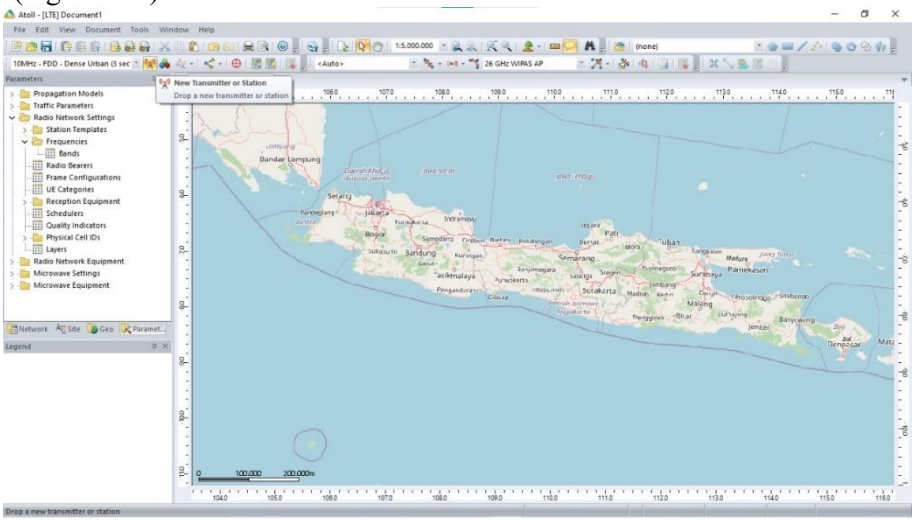
- Klik Apply > OK

Pemasangan Site

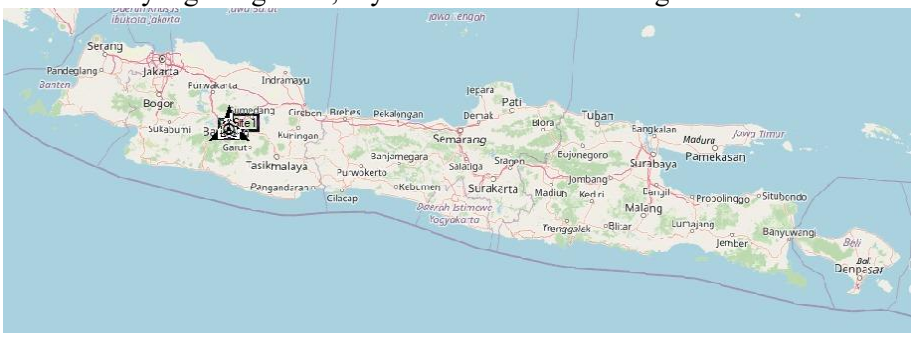
- Station template (kiri atas) pilih dengan yang sudah dibuat



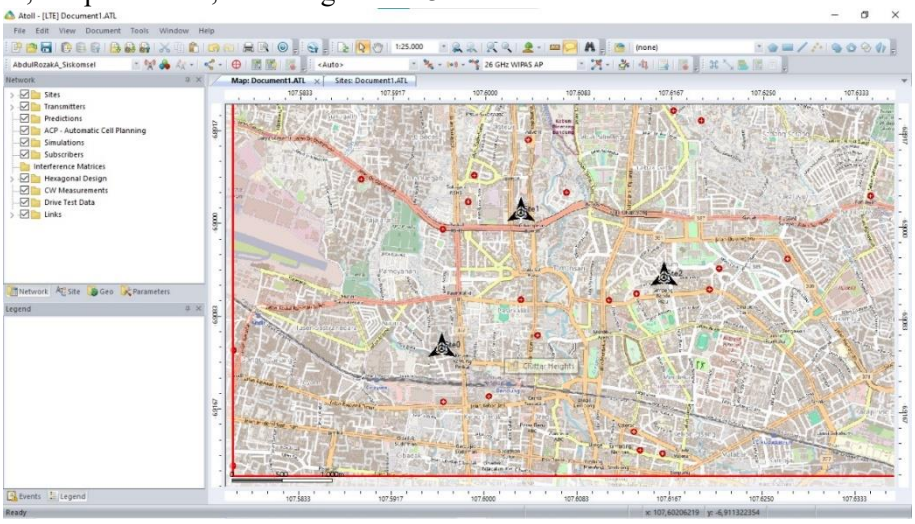
- pilih site (logo tower)



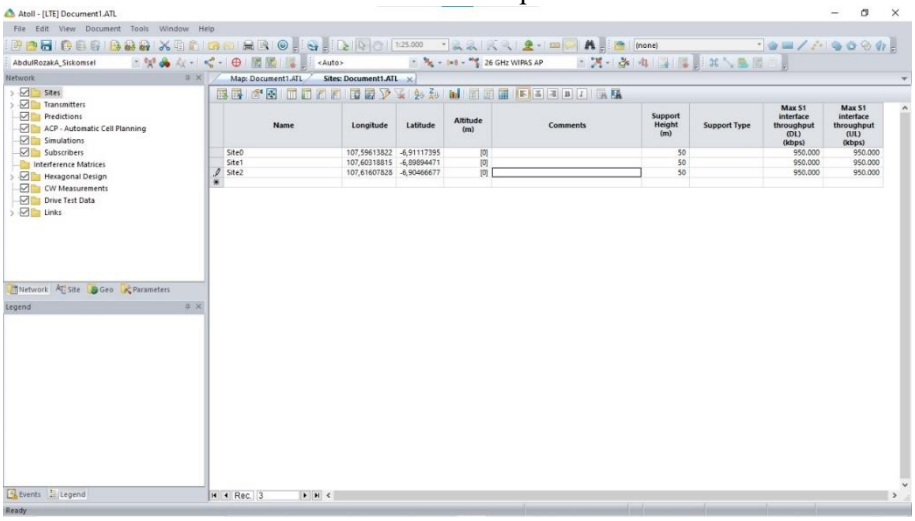
- tempatkan di lokasi yang diinginkan, saya memilih kota bandung



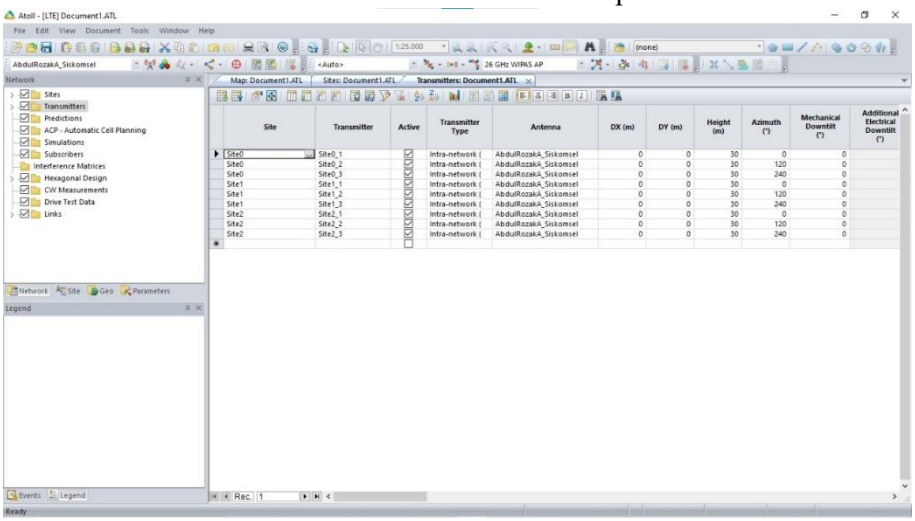
- zoom peta, tempatkan site, disini digunakan 3 site



- menu sebelah kiri: Network > Sites > klik kanan > open table

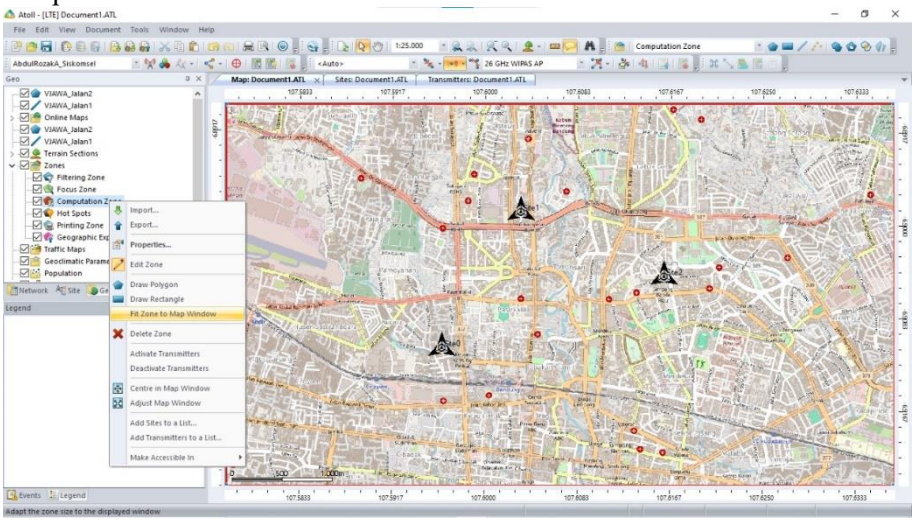


- menu sebelah kiri: Network > Transmitters > klik kanan > Open table

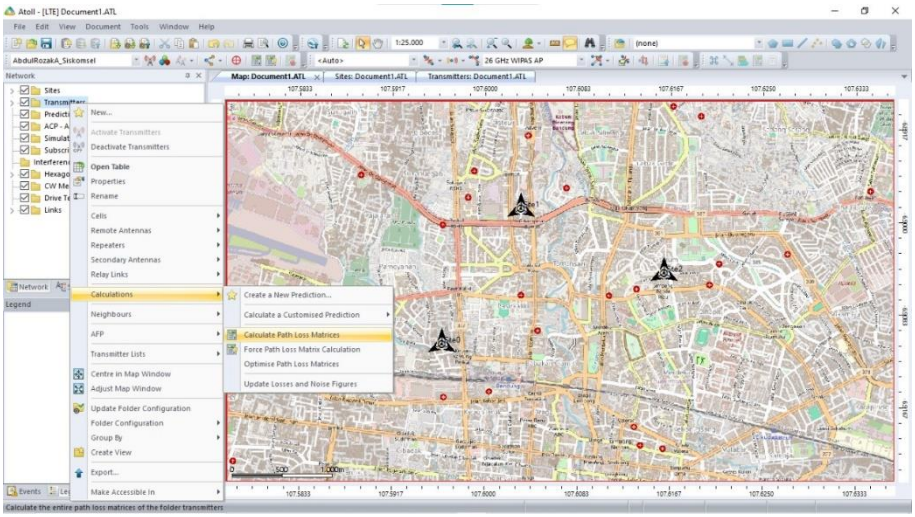


Simulasi untuk Coverage Planning

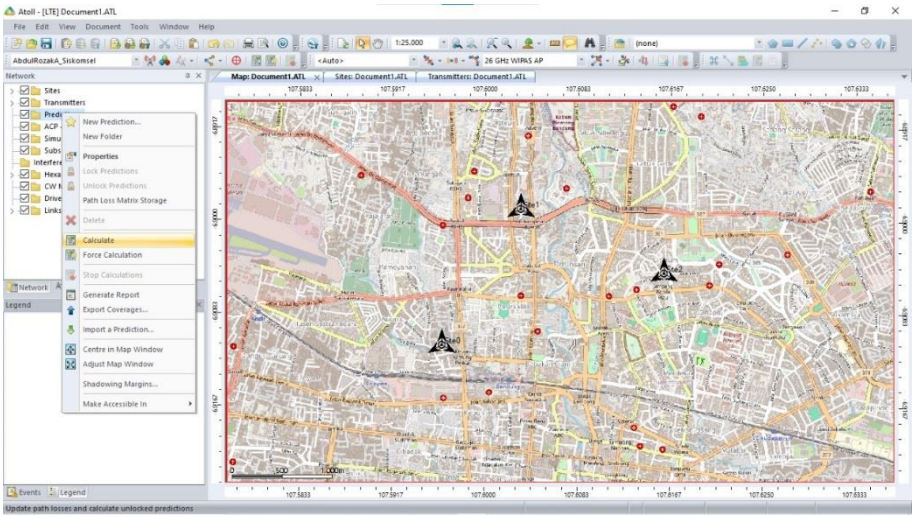
- Zoom map ke area yang ingin diamati > Geo > Zones > Computation Zone > Fit Zones to Map Window



- Network > Transmitters > Calculation > Calculate Path Loss Matrics

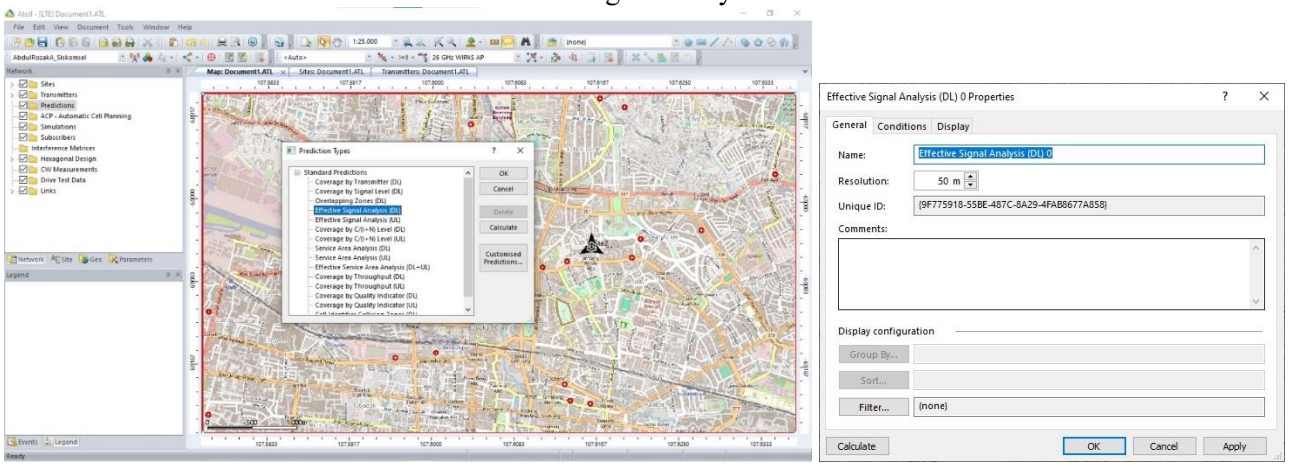


- Network > Predictions > klik kanan > Calculate

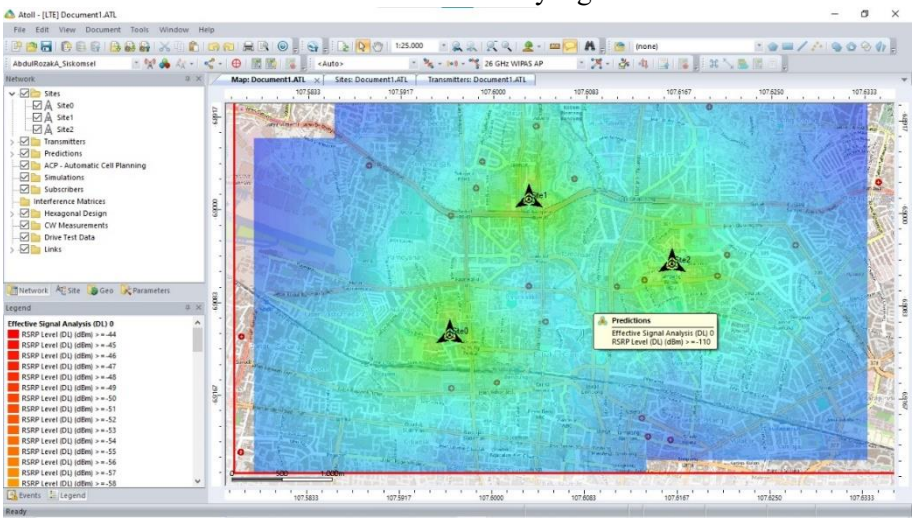


Coverage Planning: Simulasi untuk mengetahui RSRP

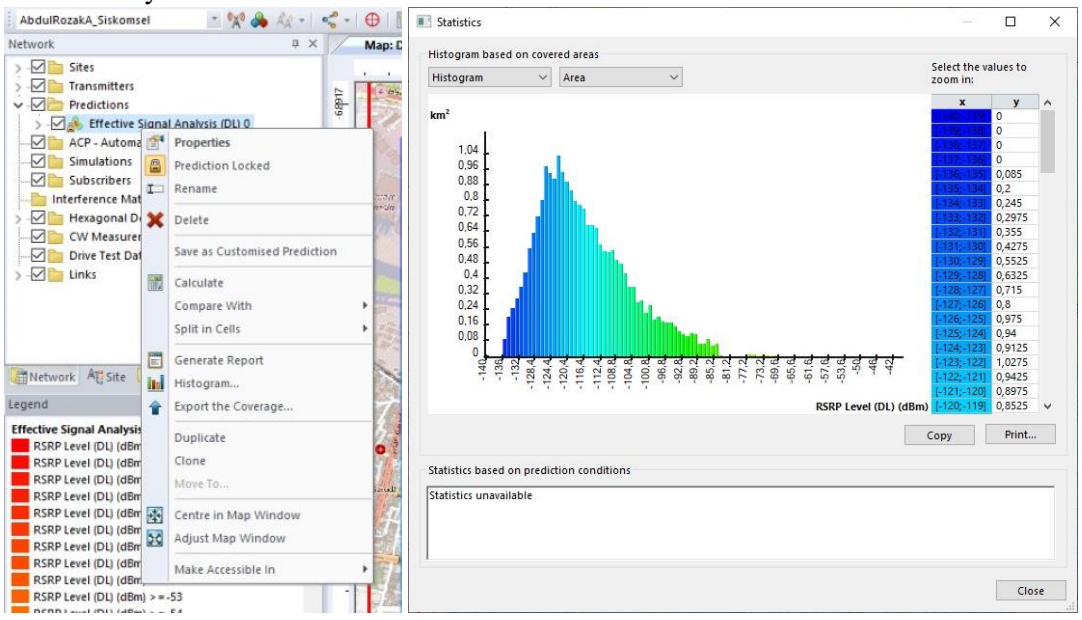
- Prediction > New Prediction > Effective Signal Analysis > OK > klik calculate



- akan terlihat hasil simulasi untuk RSRP level di zona yang sudah ditentukan tadi

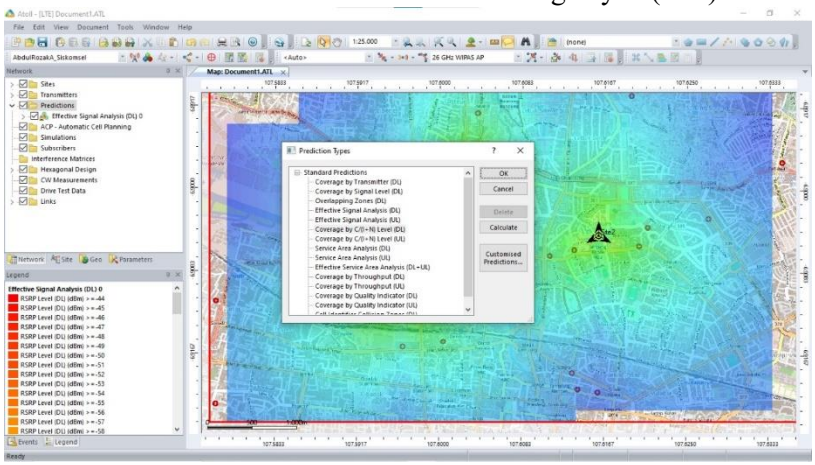


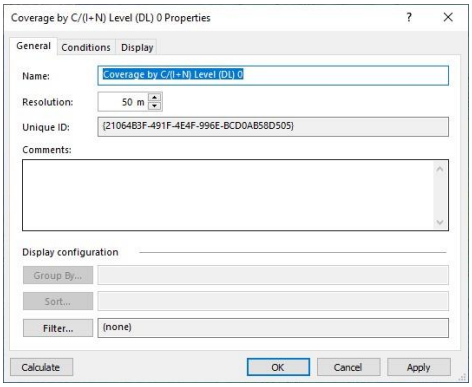
- Predictions > Effective Signal Analysis > Klik kanan > Histogram, dan akan terlihat data dari RSRP level nya



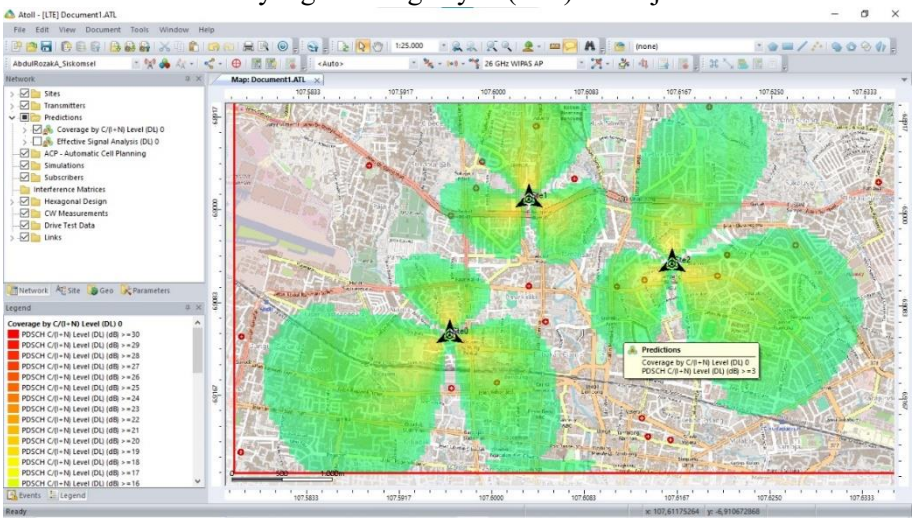
Coverage Planning: Simulasi untuk mengetahui SNR (Signal to Noise Ratio)

- Prediction > New Prediction > Coverage by C/(I+N) DL > klik calculate

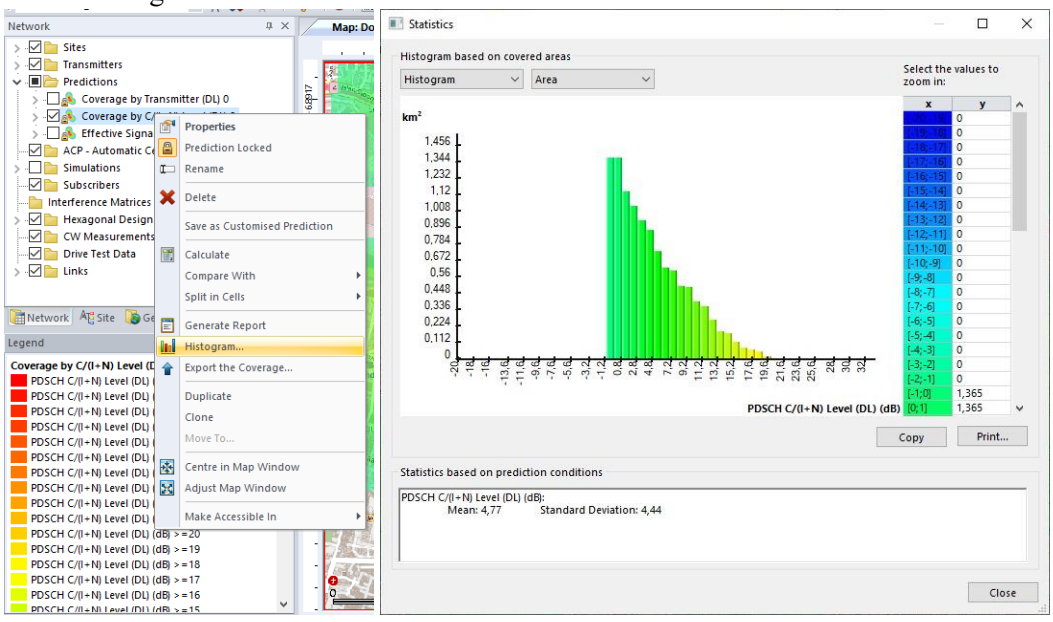




- pada menu sebelah kiri ceklis yang Coverage by C/(I+N) DL saja

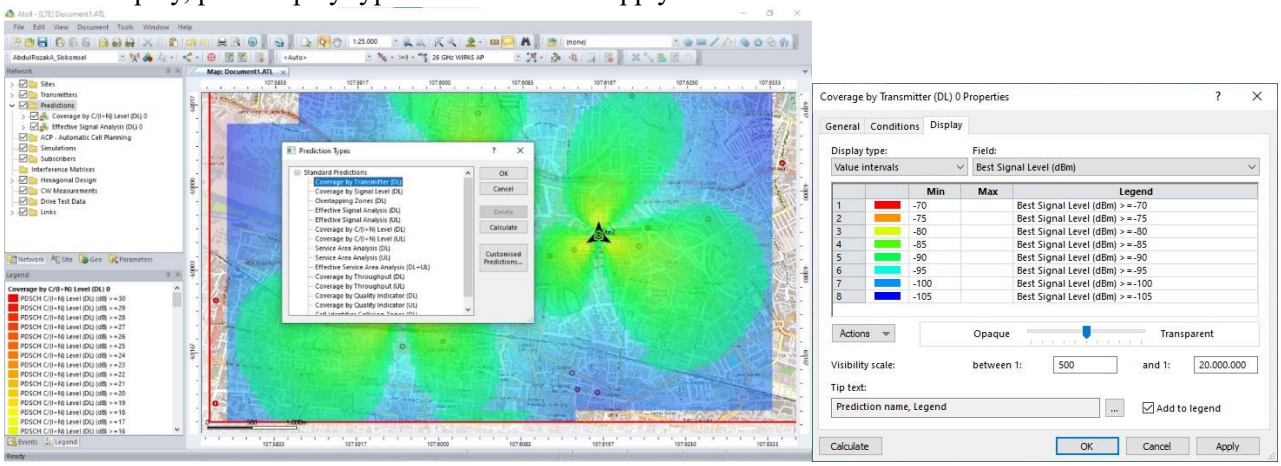


- Predictions > Effective Signal Analysis > Klik kanan > Histogram, dan akan terlihat data dari SNR atau Signal to Noise Ratio

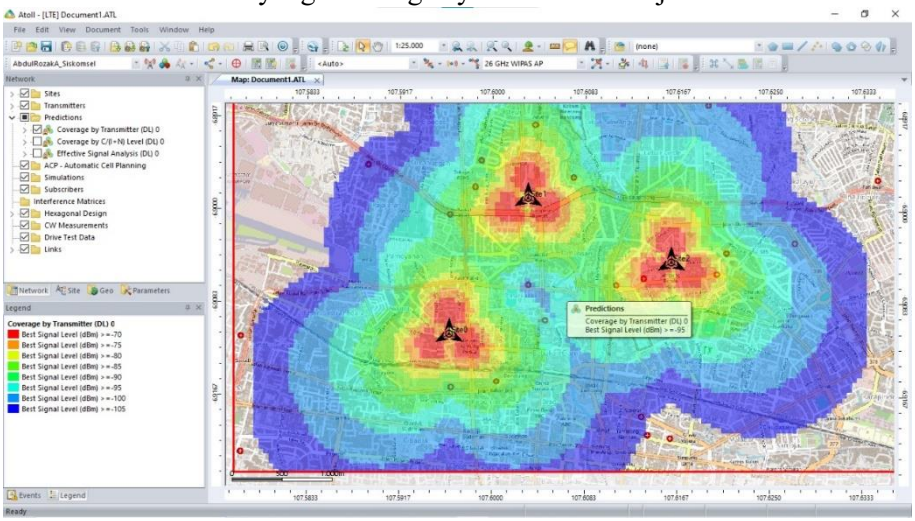


Coverage Planning: Simulasi untuk mengetahui coverage dari transmitter

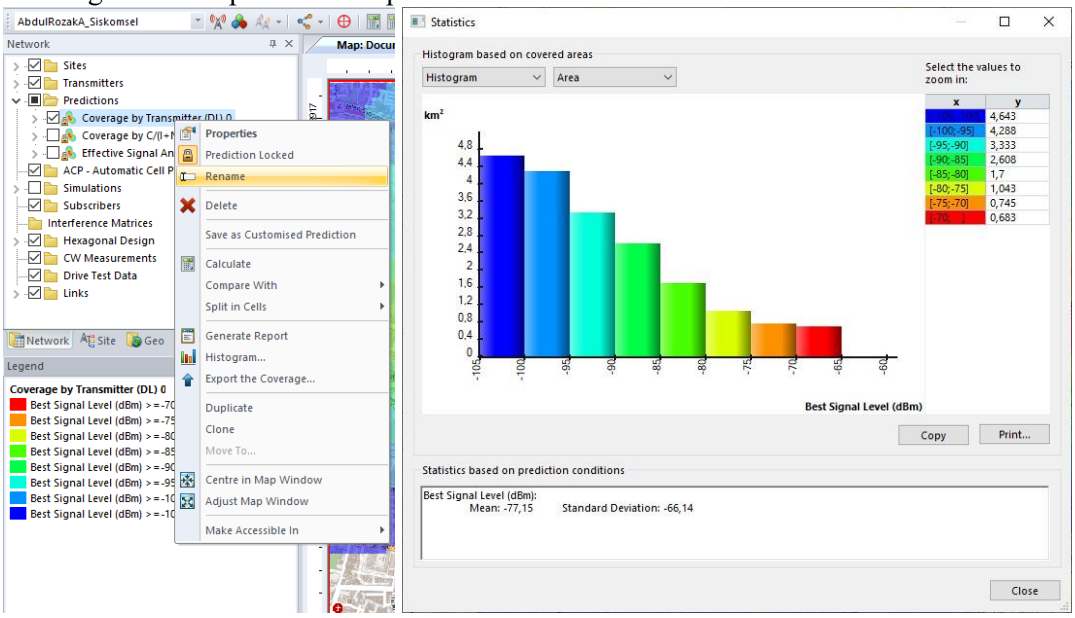
- Prediction > klik kanan > New prediction > Coverage by Transmitter (DL) > OK > Pada display, pilih display type value interval > Apply > Calculate



- pada menu sebelah kiri ceklis yang Coverage by Transmitters saja

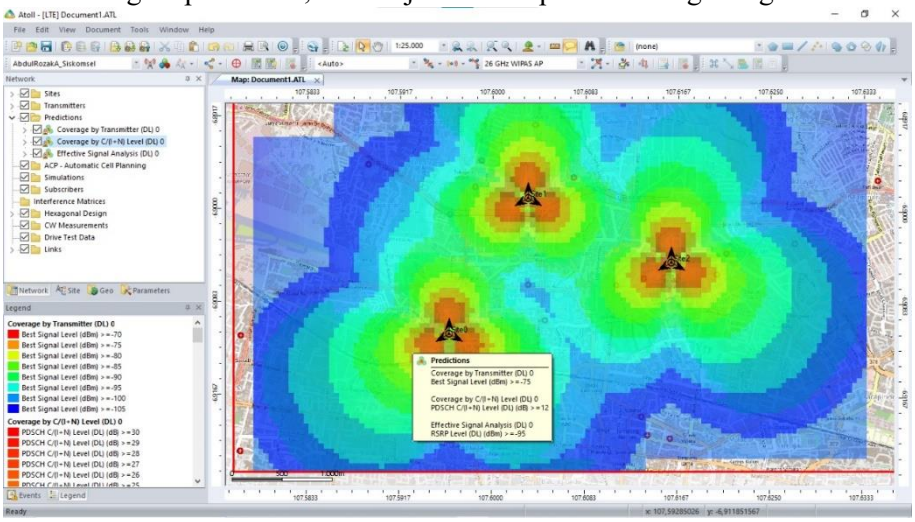


- Predictions > Coverage by Transmitter > Klik kanan > Histogram, dan akan terlihat data dari Coverage dari setiap transmitter pada site

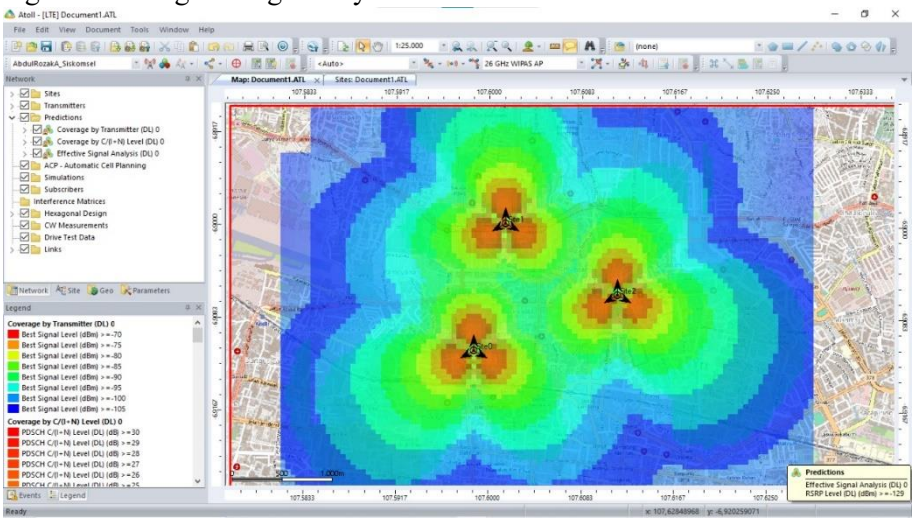


Optimasi Coverage Planning

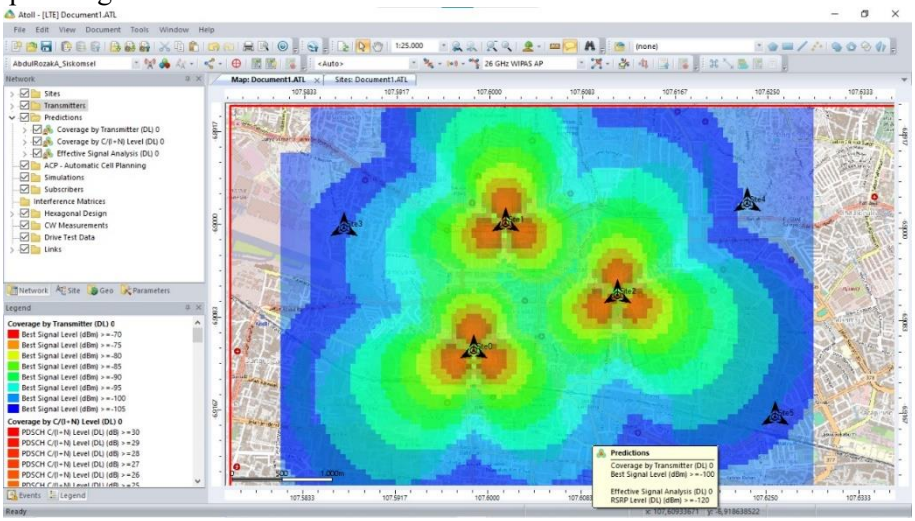
- Ceklis semua di bagian prediction, dan ini jika semua parameter digabungkan



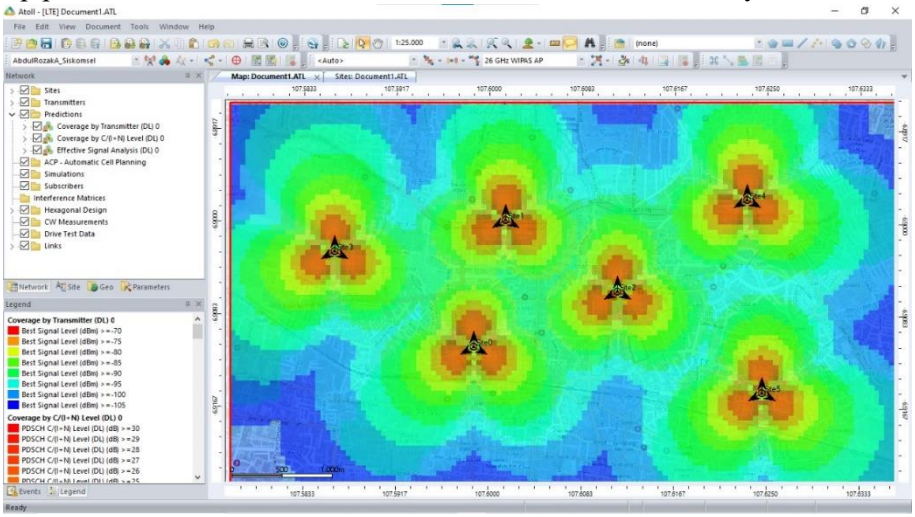
- drag site agar bisa mengcoverage wilayah



- dapat ditambahkan lagi juga site agar bisa lebih mengcoverage wilayah dan untuk melakukan capacity planning

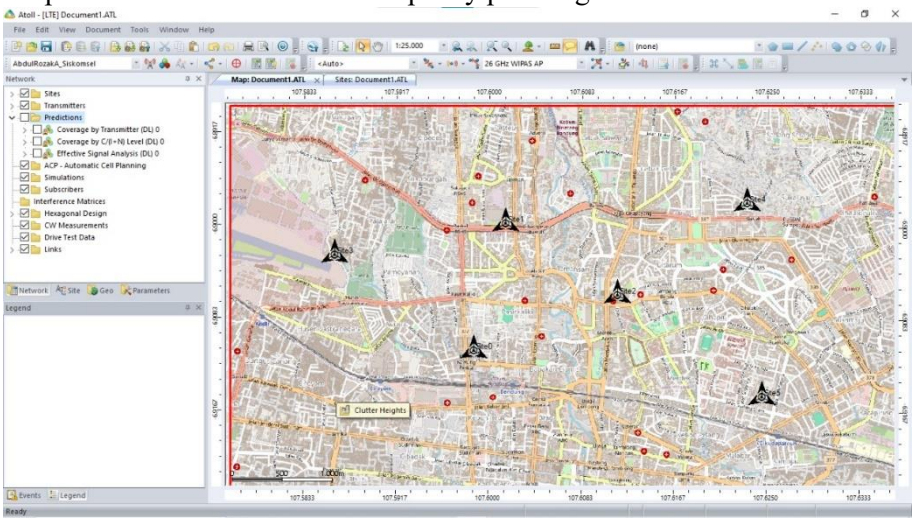


- pada setiap prediction > klik kanan > calculate, dan akan muncul hasilnya

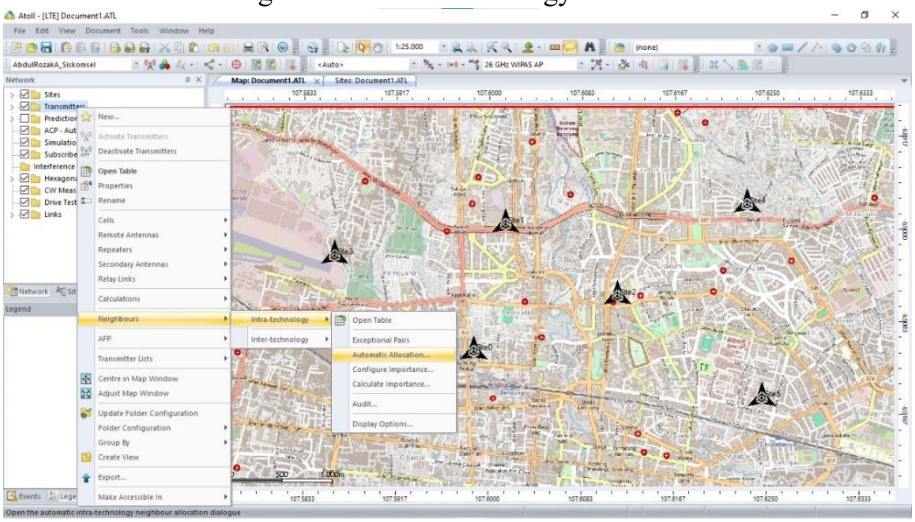


Capacity Plannin: Konfigurasi Handover

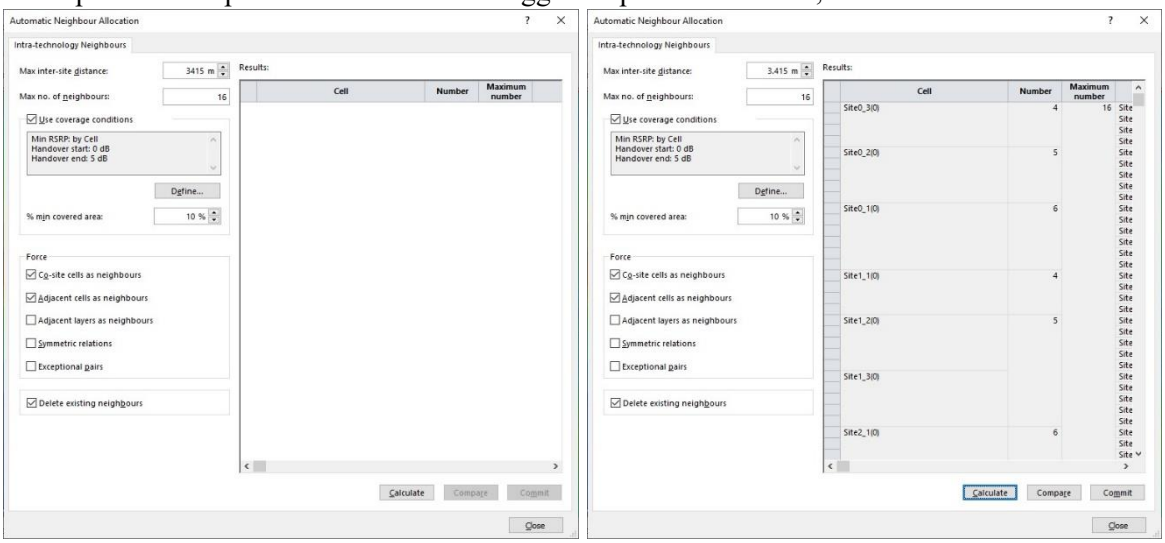
- unchecklist prediction untuk melakukan capacity planning



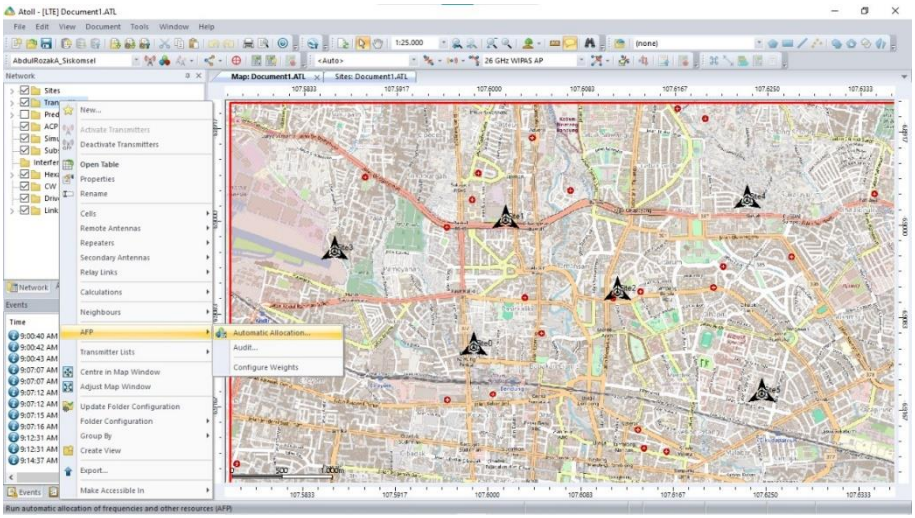
- Network > Transmitters > Neighbors > Intra-Technology > Automatic Allocation



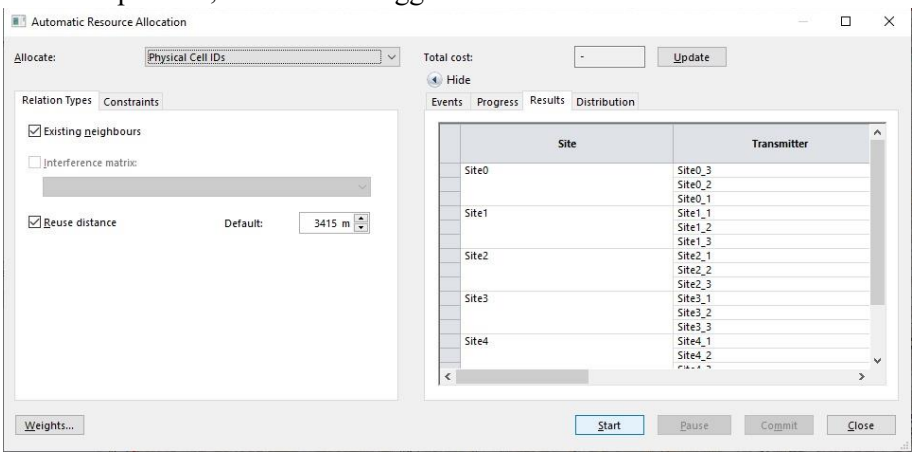
- isikan parameter seperti ini > calculate > tunggu sampai muncul tabel, commit > close



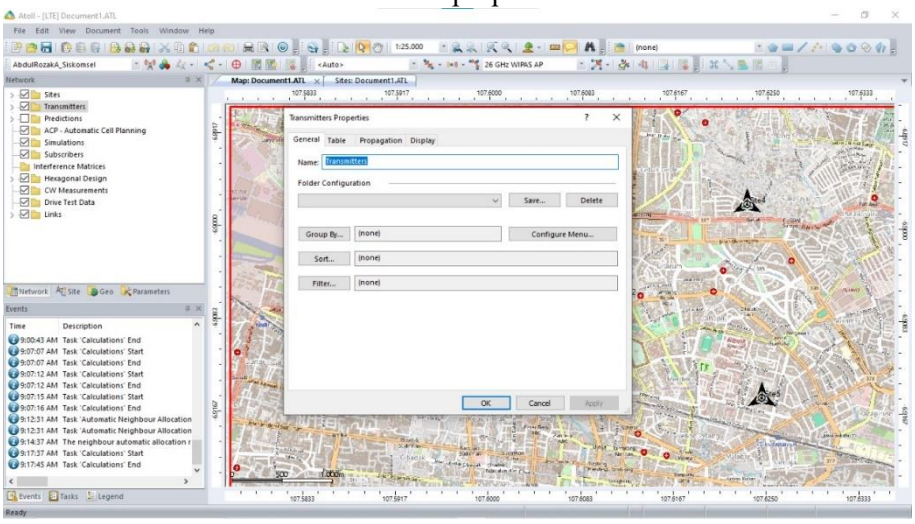
- Transmitter > AFP > Automatic Allocation



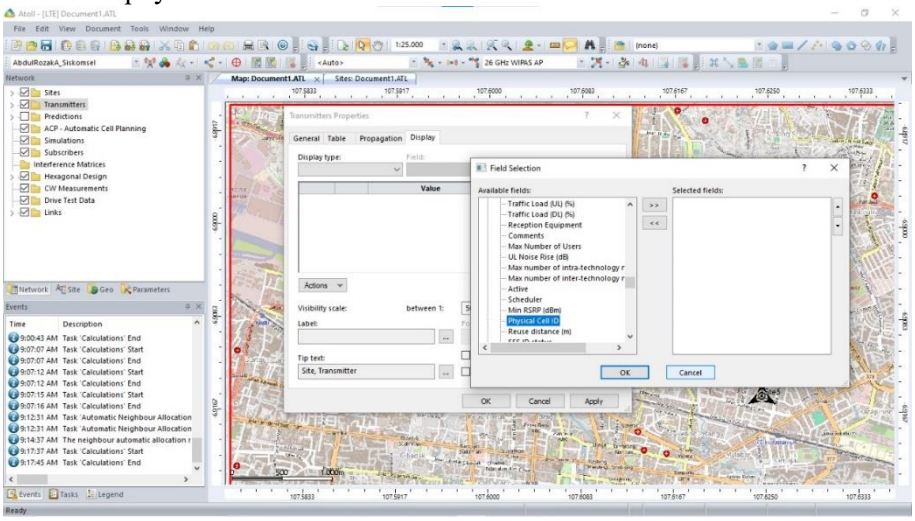
- ubah parameter seperti itu, lalu start > tunggu > commit



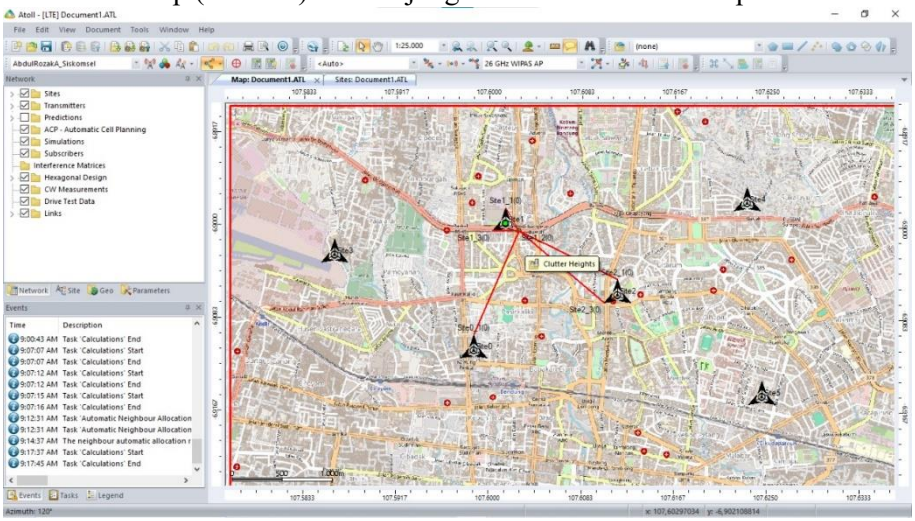
- Menu sebelah kiri: Transmitter > klik kanan > properties



- Display > Label > physical Cell ID > >> OK



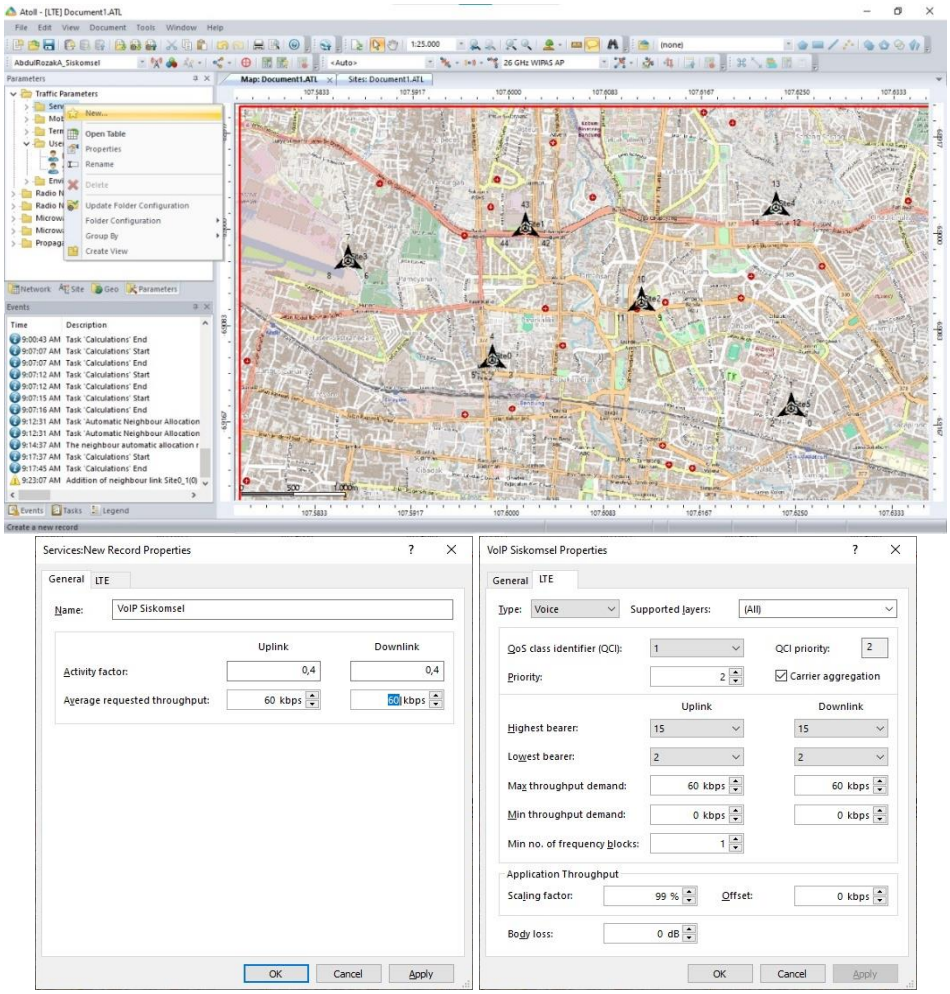
- Edit relation on the map (kiri atas) > klik ujung site atau transmitter di peta



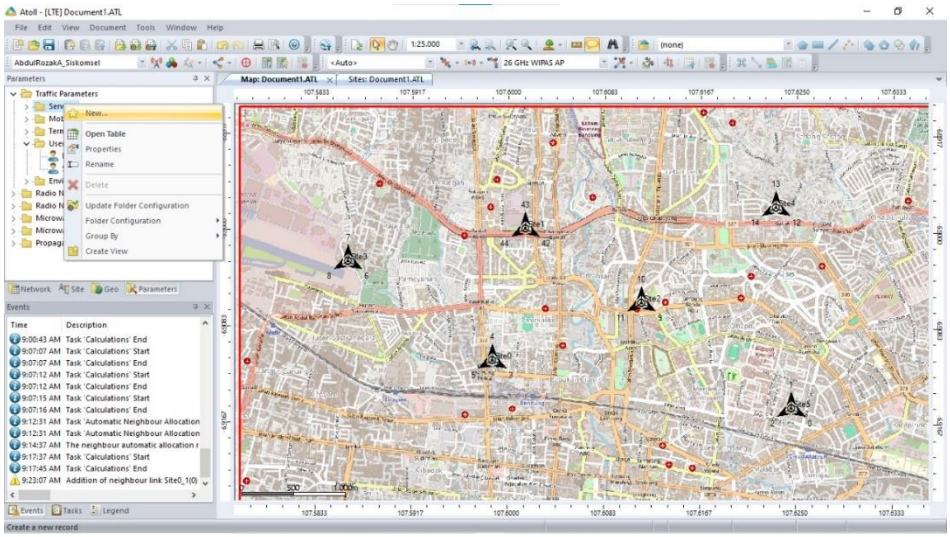
Capacity Planning: Konfigurasi Layanan yang akan digunakan user

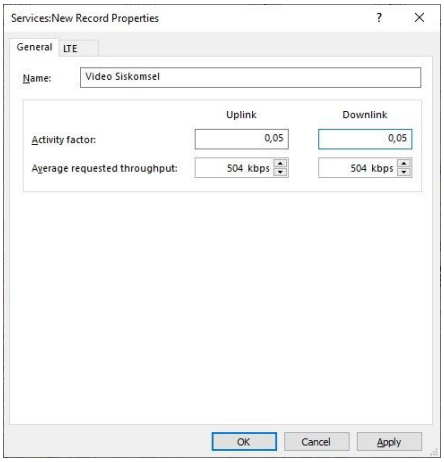
Disini disimulasikan user akan menggunakan 2 layanan yaitu VoIP (Voice over IP) dan Video. User user ini lah yang akan digunakan sebagai simulasi capacity planning. Layanan dikonfigurasi sedemikian rupa agar sesuai dan mendekati realita

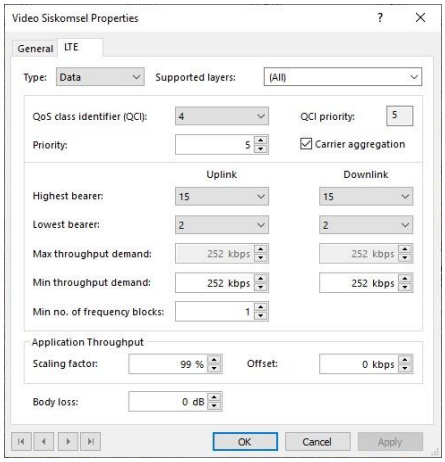
- Traffic parameter > Services > New, buat user VoIP sesuai dengan langkah-langkah dan parameter di bawah



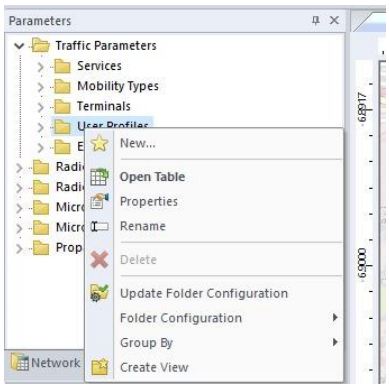
- Traffic parameter > Services > New, buat user Video sesuai dengan Langkah Langkah dan parameter di bawah



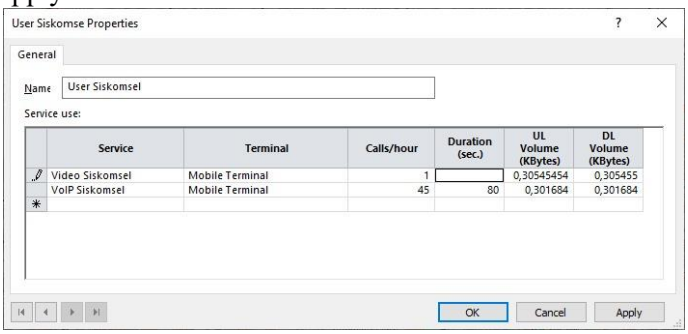




- Traffic Parameters > User profiles > New



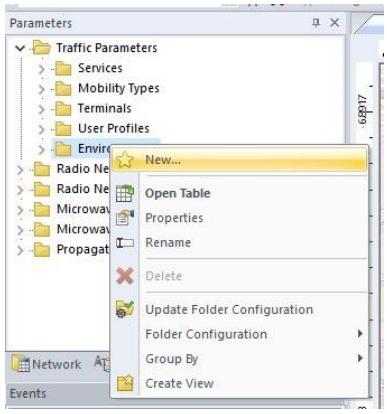
- isikan seperti ini, apply > OK



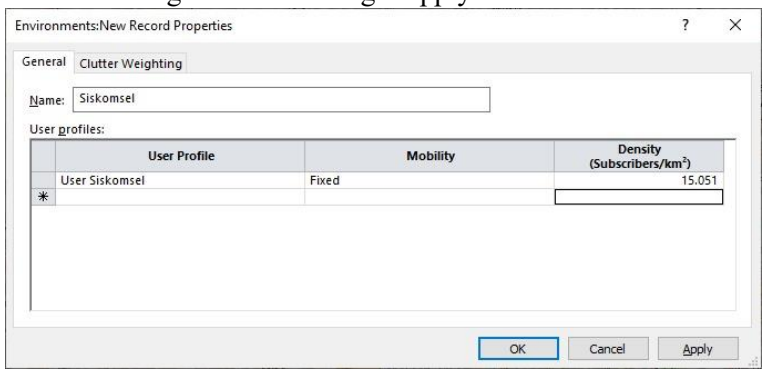
Capacity Planning: Konfigurasi Environment

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi envorintment atau wilayah tempat dilakukan simulasi capacity planning. Digunakan wilayah bandung yang termasuk wilayah urban atau dengan penduduk yang padat.

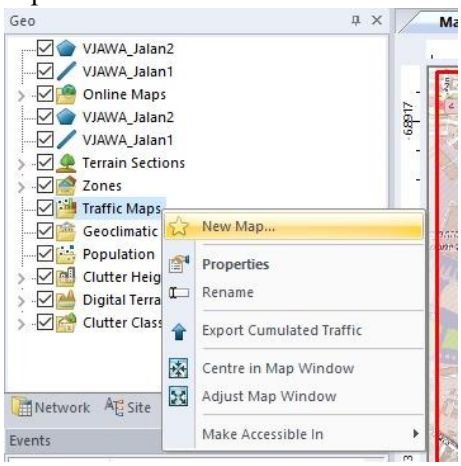
- Traffic Parameters > Environtment > New



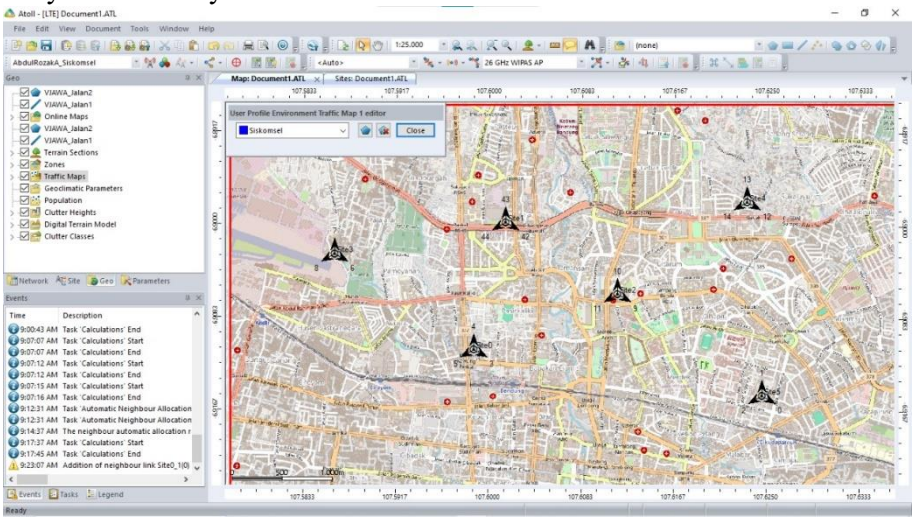
- isi ini, density sesuaikan dengan kota bandung > apply > OK



- Geo > Traffic Map > New Map

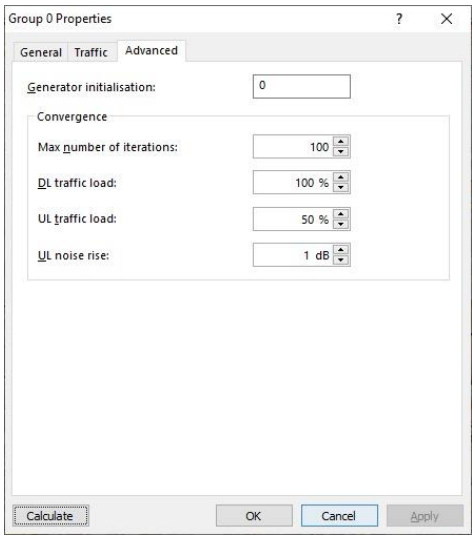


- kiri atas > pilih siskomsel (yang sudah dibuat sebelumnya) > draw polygon > gambar sesuai dengan wilayah sebelumnya

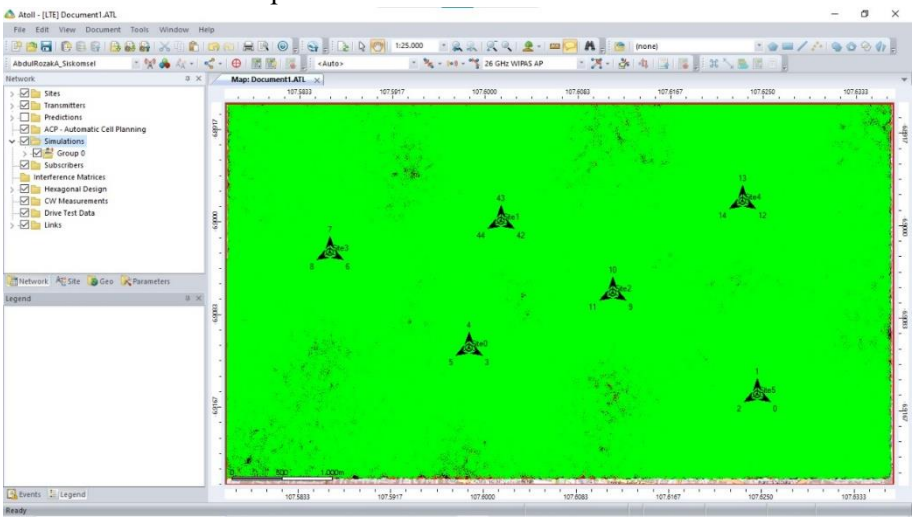


Capacity Planning: Simulasi Capacity Planning

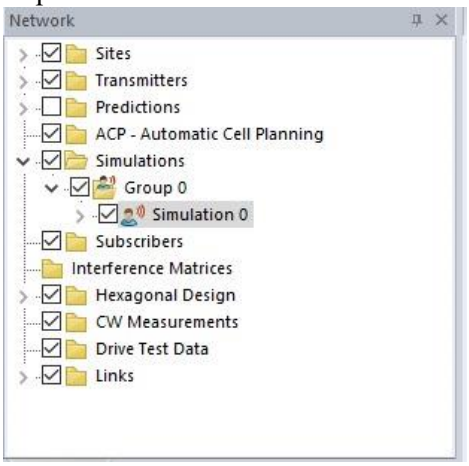
- menu sebelah kiri: Network > Simulation > New > isi kan seperti gambar di bawah ini > apply > calculate > tunggu sampai selesai



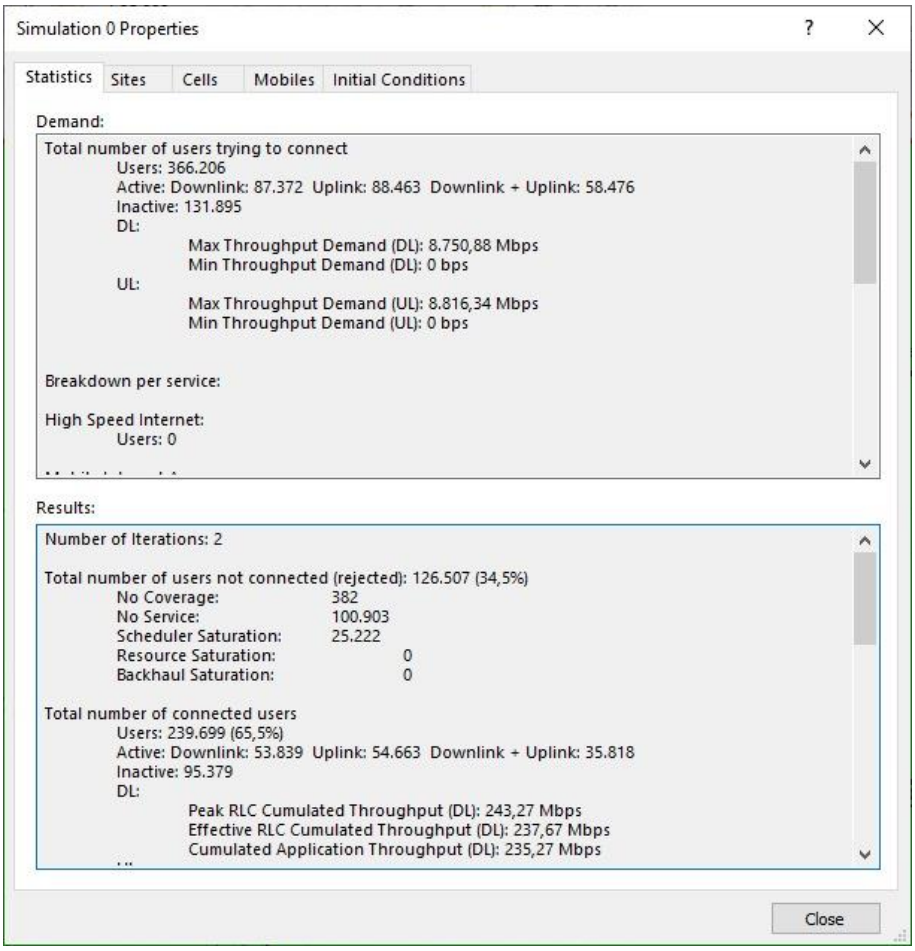
- setelah simulasi selesai akan seperti itu



- Network > Simulation > Group > Simulation



- Data hasil simulasi capacity planning, user yang berhasil terkoneksi adalah 65,5 % dari total user



4. Pembahasan

Perencanaan cakupan (coverage planning) merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses perancangan jaringan 4G LTE. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh area target memperoleh jangkauan sinyal yang memadai dengan kualitas layanan yang baik. Dalam praktik ini, coverage planning dilakukan dengan menempatkan tiga buah site awal di wilayah Kota Bandung berdasarkan lokasi strategis untuk mengoptimalkan jangkauan awal. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap area cakupan yang belum terlayani secara maksimal, sehingga jumlah site ditingkatkan menjadi enam buah. Penambahan ini bertujuan untuk mengurangi area blind spot dan meningkatkan konsistensi sinyal di area padat penduduk maupun area yang sebelumnya berada di luar jangkauan. Hasil dari proses ini memperlihatkan bahwa cakupan sinyal menjadi lebih merata, dan kualitas penerimaan sinyal mengalami peningkatan di sebagian besar wilayah simulasi. Pemilihan parameter seperti frekuensi downlink, uplink, tinggi antena, dan radius cakupan dilakukan sesuai standar teknis untuk mendukung keakuratan model propagasi.

Setelah proses coverage planning selesai, dilakukan perencanaan kapasitas (capacity planning) untuk memastikan bahwa jaringan mampu menangani beban trafik dari pengguna di area cakupan yang telah direncanakan. Dalam simulasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa sekitar **65,5%** dari total user dapat terkoneksi dengan jaringan. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas jaringan belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat sejumlah pengguna yang

tidak dapat terlayani akibat keterbatasan sumber daya jaringan. Beberapa faktor yang memengaruhi hasil ini antara lain adalah jumlah site yang terbatas, alokasi bandwidth 15 MHz, serta kepadatan pengguna yang tinggi di beberapa area. Penambahan site serta optimalisasi alokasi sumber daya (seperti scheduling dan parameter QoS) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan persentase user yang terkoneksi. Dengan kata lain, hasil simulasi menunjukkan pentingnya keseimbangan antara cakupan dan kapasitas agar kualitas layanan jaringan dapat tercapai secara maksimal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan simulasi jaringan LTE di wilayah Kota Bandung menggunakan perangkat lunak Atoll, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Coverage Planning** yang dilakukan dengan penempatan awal tiga site berhasil memberikan gambaran awal area yang terlayani oleh jaringan. Namun, cakupan tersebut belum optimal, sehingga dilakukan penambahan hingga enam site untuk memastikan seluruh wilayah target tercakup secara merata. Proses ini menunjukkan pentingnya evaluasi iteratif dalam perancangan cakupan untuk menghindari area blank spot dan meningkatkan kualitas layanan jaringan.
2. **Capacity Planning** memberikan informasi mengenai kemampuan jaringan dalam menangani jumlah pengguna aktif di area layanan. Dari hasil simulasi, diketahui bahwa sekitar **65,5%** dari total pengguna berhasil terhubung ke jaringan. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kapasitas yang perlu diatasi melalui optimalisasi parameter jaringan atau penambahan site lebih lanjut, terutama di wilayah dengan kepadatan trafik tinggi.
3. Secara keseluruhan, kombinasi antara *coverage* dan *capacity planning* dalam proses perancangan jaringan sangatlah penting untuk menghasilkan performa jaringan yang andal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis simulasi, perencanaan jaringan dapat dilakukan secara lebih presisi sebelum implementasi di dunia nyata.